

64.526
CRY

E

W E

Э M W

E W E Э

M Э W E M

Э E W Э M W

E Э M M E W Э

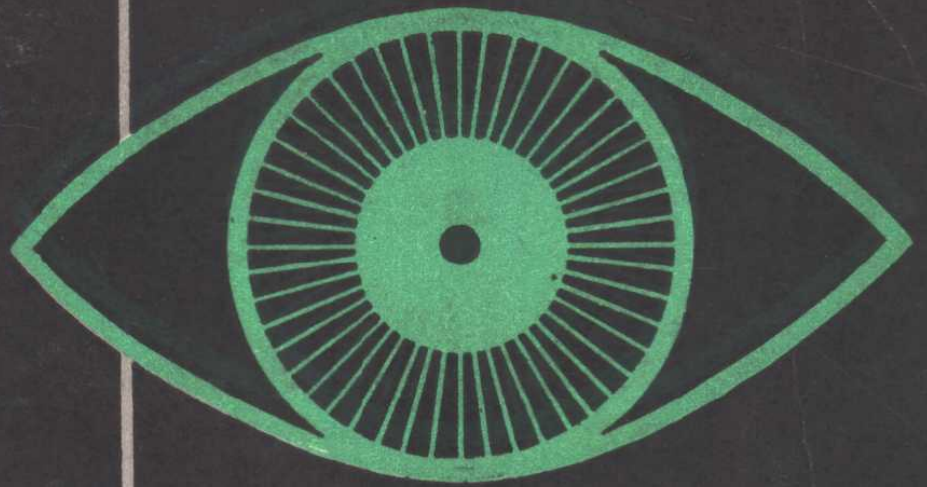
W E M Э M E W M

M Э W E M E Э W

E W M W Э E Э M

W M E Э E W M Э

Э W E Э W M M E



近视眼防治

上海教育出版社

NSHIYAN FANGZHI



中学生文库

近视眼防治

褚仁远 编著

上海教育出版社

中学生文库 近视眼防治

褚仁远 编著 上海教育出版社出版

(上海永福路 123 号)

上海市印刷六厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 59,000

1982 年 11 月第 1 版 1982 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—59,500 本

统一书号: 7150·2819 定价: 0.24 元

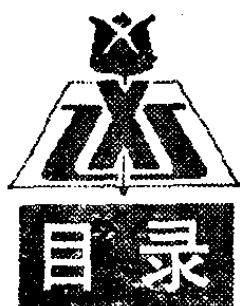
前 言

近视眼是青少年中常见的多发病。严重的近视眼发病情况已直接影响到青少年的学习和工作，它将给我国的社会主义建设带来不良的影响。所以，防治青少年的近视眼，已成为大家关心的社会问题。

到目前为止，对于近视眼的治疗，尚无特效方法。在这种情况下，如果让广大青少年了解发生近视的机制和诱发近视的一些有关因素，积极进行预防，就有可能减少减轻发病情况。为了向广大中学生及其家长、教师普及防治近视眼的科学知识，更好地防治、矫正近视眼，特编写此书。本书中有部分材料取自《中学科技》、《青少年近视眼防治》、《大众医学》等杂志，也参阅了一些国内外有关著作（限于篇幅，出处不在文内一一列举）。本书在编写过程中，还承上海第一医学院眼耳鼻喉科医院郭秉宽教授的指导，葛熙元医师的校阅，《中学科技》编辑部同志们的帮助，特在此致谢。由于本人的水平有限，书中难免有不妥之处，望医务界的专家与读者多多加以指正。

褚仁远

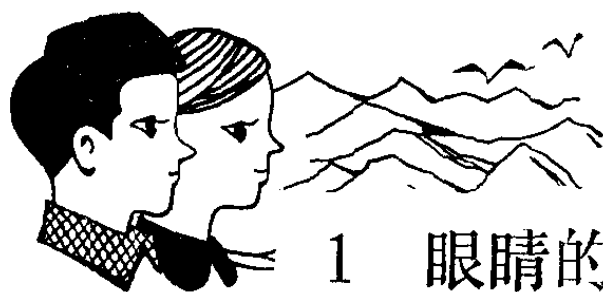
1982年3月



前言

1	眼睛的构造与功能	1
	眼球——活的微型照相机	1
	精巧的装备	3
	视觉的形成	5
2	近视眼的种类	7
3	近视眼的预防	15
	发生近视的原因	15
	近视眼的诊断	20
	预防措施	27
4	近视眼的治疗	32
	配戴矫正眼镜	32
	非手术治疗	35
	手术治疗	39
	得了高度近视怎么办	40
	近视眼并发症	43
5	验光与配镜	45
	验光	45
	眼镜的选择	51

角膜接触镜的配用.....	59
6 近视眼防治集锦.....	64
眼保健操防治近视眼.....	64
双眼近雾视法治疗近视眼.....	67
眼药水治疗近视眼.....	69
耳针治疗近视眼.....	71
推拿治疗近视眼.....	72
穴位导电治疗近视眼.....	74
正骨梳筋治疗近视眼.....	83



1 眼睛的构造与功能

眼睛的重要性是大家所熟知的。一个人无论学习、工作，以至日常生活，都离不开眼睛(图 1-1)。眼睛的构造，非常精致复杂，大体说来可分眼球和它的附属器官两部分。

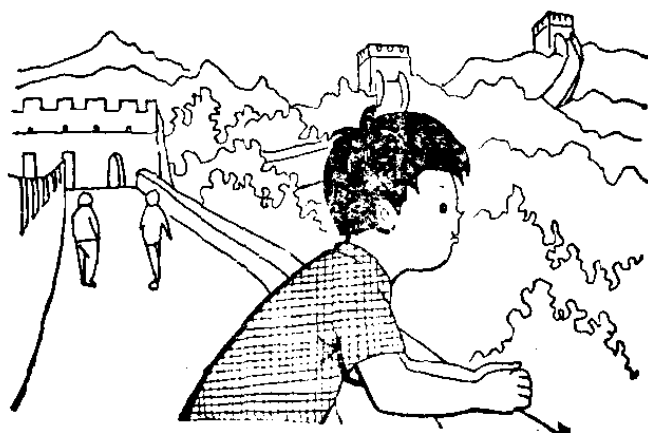
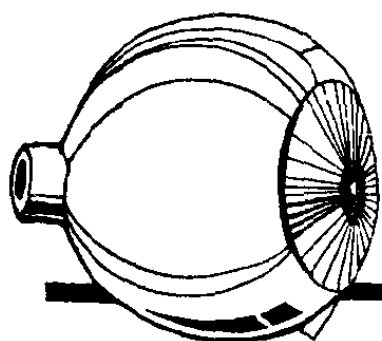
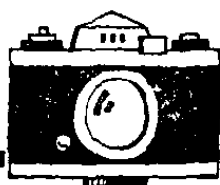


图 1-1 远眺



眼球——活的微型照相机



~~眼球~~是眼睛的主体部分。人们常把眼球比喻为活的微型照相机。其实，

眼球比最精密的照相机还要高级得多，它转动灵活自如，无论光线多变，物体远近，色彩多样，都能迅速及时而准确地进行全自动对光调节，将所要观察的对象捕捉入眼底，变成最清晰

的物象。这种高速、灵敏、精确的功能，是任何照相机所无法比拟的。

照相机摄影必须有镜头、照相底片以及遮光的暗箱，眼球这架照相机也有相应的组成部分(图 1-2)。

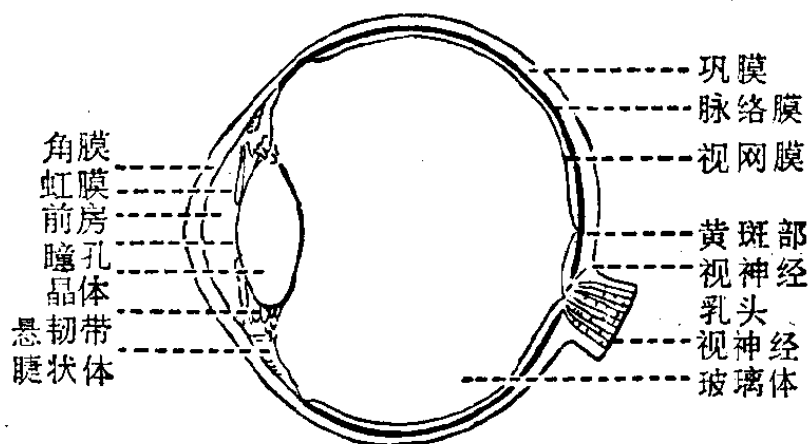


图 1-2 眼球构造

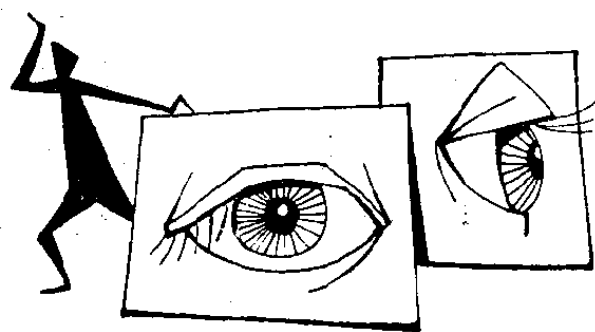
眼球具有由三层膜构成的眼球壁，最里面一层是神经组织，称为视网膜，里面含有许多视细胞。它的作用好比照相底片，外界物象就落在视网膜上。中间一层是富含血管和色素的脉络膜，呈黑色，不透光，作用与照相机的暗箱类似，并给视网膜提供营养。脉络膜的前端增厚，构成环形的睫状体。最外层是白色坚韧的巩膜，由致密的纤维组织构成，起保护眼球的作用。

巩膜的绝大部分不透明，只有眼球前面大约五分之一的部分是透明的。这个透明的部分叫做角膜，是光线进入眼球的第一道关口。这层角膜犹如照相机的镜头，特别需要保护；如果它受了伤害，透明度减小时，视力就会大受影响。

透过玻璃窗一样的角膜，我们可以看到一层环状的彩色薄膜，叫做虹膜。它是睫状体前方变薄而形成的部分，根据里

面所含色素的分量而形成不同的颜色，一般西方人的虹膜含色素少而呈灰蓝色，东方人的虹膜含色素多而呈棕黄色或黑色。虹膜中央有一个小圆孔，叫做瞳孔。虹膜上平滑肌的伸缩，可以使瞳孔口径缩小或放大，所以瞳孔好比照相机的光圈，外面光线强的时候缩小，光线弱的时候扩大，使眼睛里接受的光线恰到好处。人们平时所说的“眼黑”，就是角膜连同虹膜瞳孔。“眼白”，就是跟角膜相连的一部分白色巩膜和盖在它表面的一薄层透明球结膜（由眼皮内表面延伸而来）。

眼球内还存有三种透明的物质：房水、晶体和玻璃体。晶体位于虹膜瞳孔后面，是一个呈扁圆形的透明组织，前后凸出，类似双凸透镜。它由悬韧带连在睫状体上，富有弹性，可以随时根据睫状体肌肉的舒缩而变更凸度，起着“自动对光”调节的作用。在角膜和晶体之间充满着水一样的液体，叫做房水。晶体后面的空间全是胶状的物体，叫做玻璃体。房水与玻璃体相当于照相机中的空气，它们必须透明。透明的角膜以及房水、晶体、玻璃体，一起组成了眼睛的屈光系统，它们可以聚合光线，使外界物体反射来的光线发生折射，然后聚焦在视网膜上成象。



精巧的装备

除了眼球以外，眼睛还有其他一些不可缺少的组成部分（图 1-3），它们

各有专职，密切配合，保证了眼球的正常功能。例如，两个眼

球是分别安置在眼眶里面的，坚硬的骨质眶缘能够抵住外力对眼睛的打击，在很大程度上保证了眼球的安全。在眼球与眶壁的中间，还充满着软绵绵的脂肪组织，象软垫似地包围着眼球，使之不致遭受外界震荡的影响。眼球的前面虽然暴露在外，但这儿装有可以自动启闭的上下眼睑，象两扇大门似地

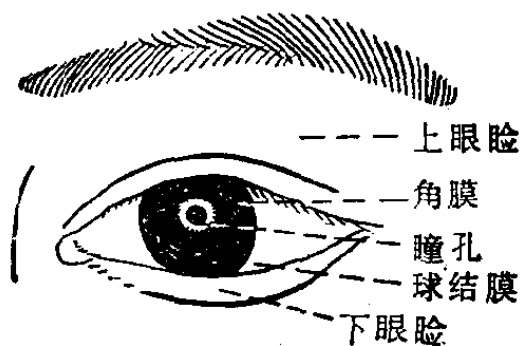


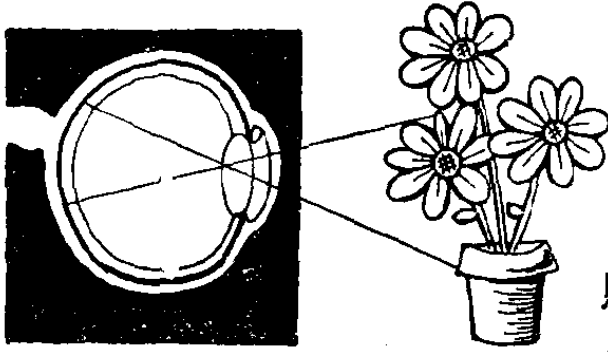
图 1-3 眼睛的正面观

保护着眼球，当任何物件突然接近眼睛或有强光照射眼睛时，这两扇大门立即自动关闭。眼睑边缘上长着整齐的睫毛，象毛刷似地向外翘起，可以挡住灰尘，并可象竹帘那样削弱正对眼睛照射的

过度强烈的光线。卧蚕一样的眉毛，也具有阻止汗流侵入眼内的作用。

在眼睑里还有一块象软骨一样的“睑板”，里面有许多排列得整整齐齐的小管子——“睑板腺”。它会不停地分泌一种油脂样的东西，象机器的润滑油一样润滑眼睑和眼球，使它们的表面保持湿润，减少摩擦。

在眼睑外侧上方有泪腺，能分泌泪水。泪水可以冲洗眼球表面的灰砂，杀死细菌，同时也有润滑作用，使角膜经常保持湿润、透明。泪腺不时分泌泪水，但我们平时又为什么不感觉流泪呢？原来在下眼睑的内角处，有针尖那么小的一个洞，这个小洞连通鼻子，分泌出来的一部分泪水会被蒸发，没有蒸发的泪水就经过这个小洞流到鼻子里去。故凡大量流泪时，泪水不但夺眶而出，而且往往伴有清水鼻涕，形成“涕泪交流”的局面。



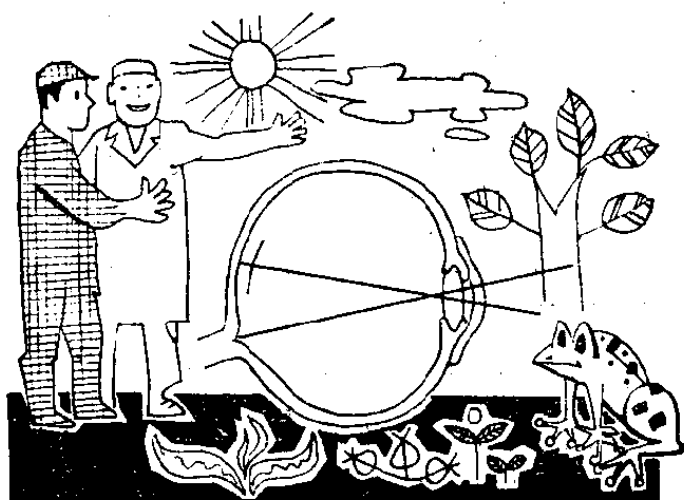
视觉的形成

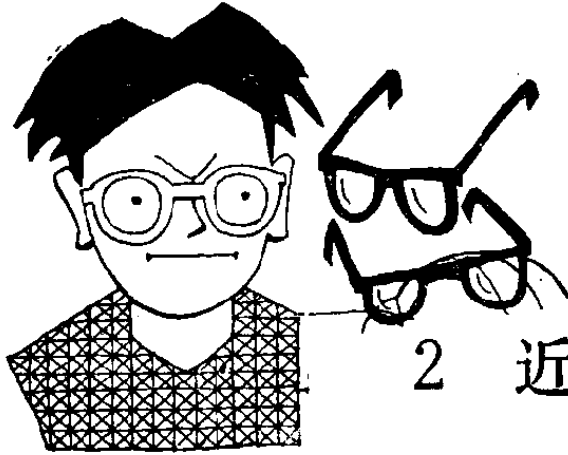
眼球的看物原理虽然和照相机成象原理基本相同，但眼睛是活的机体，视物过程

中还要经历一系列生理过程。当眼球注视外界的一个目标时，光线从物体反射到眼球，通过角膜、瞳孔、晶体、玻璃体而直达眼底，刺激了视网膜上的视细胞，迅速发生光化学反应，使视神经纤维发生相应的兴奋，并立即传导到大脑皮层的视中枢，我们就能在意识上看到那个物体了。但物体在视网膜上所成的象，和照相机一样也是倒立的，这是一种单纯的物理成象过程，经过视中枢的调整适应，人们就习惯地将倒象看成是正象了。由于光线是直线进行的，因此，对于视轴以下的物体，照例应在上半部的视网膜成象，而上方的物体则在视网膜的下半部成象。同样，眼球右侧的物体将在视网膜的左侧成象，眼球左侧的物体将在视网膜的右侧成象。这种方位上的差异，也靠视中枢的调整适应，而使人们能迅速意识到它的正确方位。通过视中枢的作用，还能使外界物体在双眼视网膜上所成的象，融合成一个单一的物象，并使它具有立体感觉。

要使眼看清物体，必须让物体上反射来的光线，聚焦在视网膜上，而形成清楚的物象。如光线聚焦在视网膜前或视网膜后，都只能在视网膜上形成朦胧的物象，而使眼看不清物体。由于正常眼球具有最精确有效的调节功能，故能通过改变晶体的凸度使远处的物体或近处的物体都能在视网膜上成象。同样聚焦在视网膜上的物象，人们感觉到的清晰度可能

仍然不同,这和成象的部位有关。我们知道,视细胞内含有对光敏感的色素,它们分为两种:一种叫做锥体,大多集中在视网膜的黄斑区,感强光,并有辨色功能;另一种叫做杆体,多分布在视网膜的周边部,感弱光。成象在视网膜黄斑区以外的物象,由于该处锥体很少,而主要是杆体,因此感觉到的轮廓模糊,只有成象在黄斑区的中心凹的物象,由于此处锥体高度集中,不但能使感觉到的物体轮廓清晰,形象分明,而且色彩醒目。由于黄斑的面积很小,对于很大的物体,只有一部分能成象在黄斑区的中心凹,此时就得靠眼球的转动,让物体各部分的象依次落在黄斑区上,才能得到整个物体的清楚形象。





2 近视眼的种类

眼球具有复杂的屈光系统。在正常情况下,眼的调节作用处于静止状态,如果采用 1% 阿托品眼药水将瞳孔进行充分散大,此时外界物体上发出的或被物体反射的光线,经眼的屈光聚焦作用,假使恰好使物体成象于视网膜的黄斑中心凹上,则为正视眼,即正常人的眼球。如果眼球的总屈光力与视轴长度不相适应,或者屈光力随眼球的各经线(子午线)的改变而增减,以致远处物体在眼球不调节的情况下,不能准确地在视网膜的黄斑中心凹上成象,则成为非正视眼,我们就叫这种人患有屈光不正或屈光异常。如果物象落在视网膜前,就叫近视眼;物象落在视网膜后,就叫远视眼(图 2-1)。由于眼球的整个屈光系统是相当复杂的,它必然有多种途径可使物象成结在视网膜之前,因此存在多种类型的近视眼,只是由于至今人们对造成近视眼的机制还未完全明了,所以还没有一种大家所公认的统一分类法。

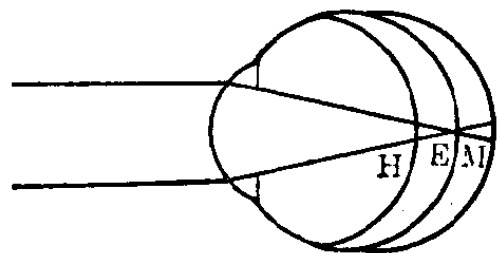


图 2-1 正视(E)、远视(H)和近视(M)的屈光情形

根据近视眼病情发展的情况,可以将近视眼分为单纯性近视和病理性近视两大类。单纯性近视眼的患者,通常是在小

学时期发生的近视，到发育成熟后，近视度数基本上不再增加。这类病人的近视度数很少超过 1000 度，配了适当的眼镜后，视力一般可以矫正得比较满意。大多数的近视眼都属于单纯性近视。病理性近视眼又有进行性近视、退行性近视、恶性近视等多种名称。这类近视眼发生的时间比较早，近视度数会随着年龄的增长而不断加深，甚至可以达到 2000 度以上，同时眼底常常发生多种病理改变，就是配了适当的眼镜后，视力也不会矫正满意。因此，这类近视眼对病人的危害很大。遗憾的是，对于早期的近视眼，至今尚无办法来正确判断是单纯性近视还是病理性近视，只有当眼底出现病理改变时才能确定，但已为时过晚了。

如果从屈光的成因来分，我们可以将近视眼分为轴性近视、曲率性近视与指数性近视三类。轴性近视是指由于眼球的视轴过长而引起的近视。我们知道，人的眼球轴长在出生时约为 18mm。随着人体的发育，眼球视轴也不断增长，到成人时，视轴的平均长度为 24.5mm。在整个眼球发育过程中，视轴增长的速度并不均匀。从出生到 3 岁，视轴长度增加很快，称为眼球的快速发育期；3 岁以后，视轴增长速度减慢，称为眼球的慢速发育期。如果视轴增长速度过快，势必使物象在视网膜前成象，造成近视。这类近视患者的眼球，看上去似乎比一般人大而突出，特别在高度近视眼中更为显著。曲率性近视是由于角膜或晶体的曲率异常所引起的。我们知道，角膜、房水、晶体和玻璃体一起构成眼的屈光系统。它们是具有不同折射率的透明组织和体液。它们之间的界面有一定的曲率，构成了一个成象的镜组，其中角膜所起的作用最大。主要是由于空气与角膜的折射率差别很大（空气的折射率为

1.0000, 角膜的折射率为 1.3771, 角膜的折射率比空气大 $1.3771 - 1.0000 = 0.3771$, 故光线到达角膜时, 屈折明显; 而晶体和房水之间的折射率差别小 (晶体的折射率为 1.4371, 房水的折射率为 1.3374, 两者折射率仅差 $1.4371 - 1.3374 = 0.0997$); 还由于角膜的前曲率半径也比晶体的前曲率半径小 (晶体的前曲率半径为 10.00mm, 而角膜的前曲率半径为 7.8mm), 屈光面的曲率半径越小, 说明弯曲度越大, 对光线的屈光作用也越大。这一切都说明, 角膜面是眼屈光系统中最重要屈折面, 在整个眼屈光系统中它起重要的作用。在整个眼球的正常发育过程中, 角膜的曲率半径和晶体的前曲率半径也随着眼球的增大而增大, 但它们必须和视轴的增长相适应。如果在视轴的正常发育增长过程中, 角膜或晶体的前曲率半径不增加或者增加缓慢, 就造成了曲率性近视。临床上见到因角膜而造成的曲率性近视病人的眼球, 不会给人有突出的感觉, 而因晶体造成的曲率性近视眼, 检查晶体时, 可见到晶体呈球形或梭形等畸形。指数性近视又称媒质性近视, 是指构成眼屈光系统的透明组织或体液内部发生改变, 造成折射率的增加, 使物象成结于视网膜之前, 造成了近视。临床上见到的早期白内障病人出现近视就有这一因素在起作用。

根据近视眼度数来分, 可将近视眼分为低度、中度和高度。一般将 300 度 ($-3.00D$) 以下的近视眼称为低度近视眼, 将高于 600 度 ($-6.00D$) 的称为高度近视眼, 而将高度与低度近视眼之间的称为中度近视眼。

另外, 根据近视眼出现的特定情况与环境, 还有人提出调节性近视、学校性近视、假性近视以及夜近视等不同名称。调节性近视是一种由于调节痉挛或睫状肌痉挛引起的近视。在

这种情况下,晶体的凸度一直保持在看近物时的形状,当看远物时,晶体的凸度仍不能完全恢复到原来状态,致使物象成结在视网膜之前,产生与曲率性近视相同的情况。如果滴用睫状肌麻痹剂,如1%阿托品眼药水或眼膏,以解除睫状肌痉挛,改善调节过强的情况,或采用放松睫状肌的措施,如戴用+1.50D的凸透镜,晶体状态会有所改善,甚至完全纠正。人们把这种近视眼称为调节性近视。由于这种类型的近视度数较低,通常发生在中小学生中,因此,有人也将这一类近视称为学校性近视。由于这一类型的近视当调节情况改善后,近视程度也会有所好转,甚至近视状态完全消失,似乎是一种可逆的现象,所以有人把这一类的调节性近视称为假性近视。那么,夜近视的名称又是怎么回事呢?某些在夜间或暗光下工作的人,常常出现一种奇怪的现象,即正视眼在暗光下适应后,原来能够看到的物体,此时必须移近才能看见,似乎得了近视眼,但是一旦恢复了照明,近视状态立即消失。我们把这种处于暗适应情况下所发生的近视状态称为夜近视。知道夜近视的存在,对于夜间执勤的人员来说是有一定益处的,因为他们可以根据自己夜近视的程度,大致推算出夜间所见物体的距离和情况。另外,对于已经配戴了近视眼镜的患者来说,切勿因为夜间看物或在暗室内工作时近视度数的加深,误以为自己的近视真的又加深了,而急忙再配换一副更加深的近视眼镜。

根据近视眼与身体其他疾病状态的关系,可将近视眼分为获得性近视和固有性近视。获得性近视常常在某一种原发性疾病的病变过程中发生,近视度数常有所波动,在原发疾病好转后,近视情况也会得到一定改善。例如糖尿病患者可以

并发糖尿病性近视。它的发生可能和糖尿病患者睫状体上皮水肿,造成悬韧带放松,使晶体凸度增加或向前移位有关,也可能和糖尿病患者的晶体代谢发生改变,造成晶体折射率的增加有关系。这一类近视由于近视度数可随原发疾病的情况好坏而波动,故除了因近视特别影响工作与学习的情况外,一般不需配戴近视眼镜。固有性近视往往和原发疾病一起发生,彼此很难分开,近视度数也不会波动。例如在白化病的病人中,几乎都伴有高度近视。又例如原发性视网膜色素变性的病人,也有很多人伴有近视。这类病人的近视眼即使配上合适度数的眼镜,视力也往往很难矫正到满意程度。由于这类病人的视力往往很差,严重影响正常的学习与生活,因此如果配上适当度数的近视眼镜能使视力有所提高的话,即使提高得不多,还是应该配戴眼镜。

根据上面所述的不同分类方法,提出了许多种近视眼的名称。据了解,大多数青少年近视眼患者及其家属,比较乐意接受假性近视与真性近视的分类法。这是因为不少人认为假性近视眼经过治疗,视力能够恢复正常,而真性近视眼是治疗不好的,只有配戴眼镜才能了事。还有不少人认为假性近视完全是由用眼不当引起的,不会遗传,而真性近视可以遗传给后代,因此非常关心得的是假性近视还是真性近视。其实,由于这种分类法存有一些不足之处,至今尚未为眼科学术界所广泛接受和应用,主要原因是执行起来比较困难。假性近视的含义前面已作过介绍,事实上它仅是调节性近视中的一种现象,当我们给近视眼病人用 1% 阿托品眼药水滴患眼,每日三次,共滴 3~5 天,使睫状肌完全麻痹造成瞳孔极度散大(此时调节处于静止状态),然后进行他觉验光,见到原来的近

视度数完全消失而呈正视状态时才称为假性近视；若仍呈近视状态的话，不管它是轴性近视还是曲率性近视，都称为真性近视。但在实际工作中，我们还会见到少数近视眼病人，经充分散瞳验光后，发现原来的近视状态变成轻度远视状态，说明患者本身为轻度远视眼，这时能否也算作假性近视？目前看法尚不一致，这就造成分类上的含糊。况且我们知道，滴用阿托品眼药水后，病人瞳孔极度散大，看近物时由于失去调节而视物不清，并且由于瞳孔大而使大量光线进入眼内，引起畏光感觉，对病人的学习和生活造成一定影响。而且在停止滴药后，要过两周左右瞳孔始能恢复正常，所以一般近视眼患者不易接受。为了弥补散瞳验光的这一缺点，一些人就用云雾法来判断是否存在着假性近视。但此时调节没有完全静止，因此可能将一些假性近视漏掉，况且云雾验光法也较麻烦。为此，一些人就干脆将起病时间较短，而眼底视神经乳头颞侧旁未出现弧形斑变化的低度近视眼，通称为假性近视，以应付病人或家属的询问。这样一来，使问题更复杂化了，因为假性近视虽然都表现为低度近视状态，但很多低度近视经充分散瞳验光后，并非假性近视；而且眼底弧形斑的出现并不是近视眼所特有，一些正视眼甚至远视眼病人，眼底也会存有弧形斑，只是近视眼患者中较多见罢了。这样就可能使大批非假性近视者都归入到假性近视中，失去了原来分类的意义。事实上，假性近视只占青少年近视眼中的极少数。我们曾统计了一组青少年病人，在 210 例患者中，发现符合上述假性近视标准的不到 10 人。一些人认为，假性近视是近视眼发展初期的一个必定阶段，如果此时不采取防治措施，就会发展成真性近视，而其中的发展机制至今仍然不十分明了。但也有人认为，假

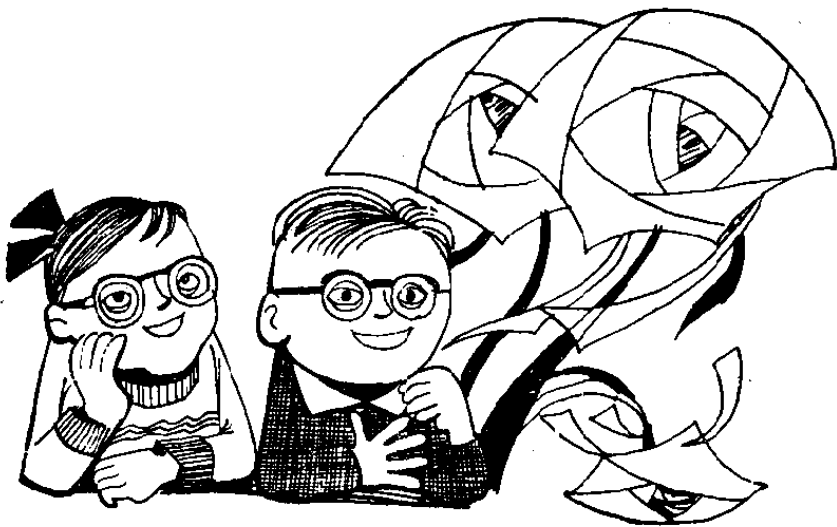
性近视并不是一种病态，而仅是一种视力减退的现象而已。由于假性近视的诊断标准目前仍然含糊不清，所以我们认为还是不用这一名称为宜。根据遗传学观点，也不主张将近视眼分为假性近视和真性近视两种，而应该分为单纯性近视（当然包括假性近视在内）和病理性近视。两者可能是不同遗传方式的眼病。单纯性近视是环境因素和遗传因素共同作用的结果，而病理性近视是一种纯遗传因素所决定的眼病。

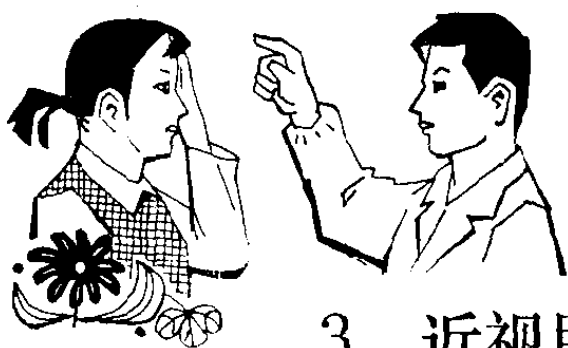
不少青少年近视眼患者经过验光后，被告之除了近视外，还患有近视散光，视力较难矫正到满意程度。那是为什么呢？这要从散光的含义谈起。散光是由于眼球各经线（子午线）的屈光力不等，从而使外界光线不能在视网膜上形成清晰物象的一种屈光不正现象。

在临床上可以看到大多数的散光病人是由于他们的角膜曲率半径不均匀所引起。也就是说，如果从水平经线切开角膜，然后测量角膜的弧度，显然和垂直经线切开时的角膜弧度不一样。这样一来，眼睛看一个物体时，从水平经线射入的光线在眼球内聚焦的位置，显然和从垂直经线射入的光线在眼球内聚焦的位置不在一个平面上。此时如果水平经光线聚焦的位置落在黄斑上，则垂直经光线聚焦的位置要么在黄斑之前，要么在黄斑之后，势必造成视物的模糊。另外，也见到由于晶体表面的弧度不均匀等原因引起的散光病例。

根据曲率变化是否规则，人们将散光分为规则性散光和不规则性散光两种。规则性散光是指角膜表面的曲率呈规则性变化，而以相互成正交（即 90° ）方向的两个主经线上的曲率为最大与最小，这两个主经线就是散光的轴向。规则性散光是可以通过圆柱镜片（即俗称的散光镜片）而加以矫正的。

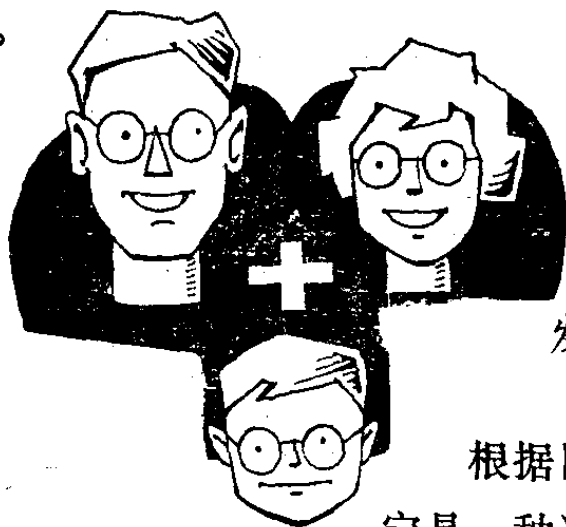
不规则散光病人的角膜或晶体表面的曲率，呈无规则性的变化。对角膜来说，角膜斑翳，圆锥角膜以及眼睑肿块压迫角膜，都可造成角膜表面的高低不平，破坏了角膜原先的规则光滑表面，造成不规则散光。因角膜表面改变引起的不规则散光，采用普通的圆柱镜片是无法矫正的，只有用硬性角膜接触镜，散光才能得以矫正。不是因角膜表面改变引起的散光，目前还没有很好的矫正办法。





3 近视眼的预防

对一种疾病的有效预防是建筑在对它的发病原因和发病机制有了充分了解基础之上的。由于近视眼的成因十分复杂,目前尚未完全了解,所以还没有一项特效的预防措施确保近视眼不会发生。尽管如此,在对近视眼的成因上毕竟有了一定程度的了解,所以还是可以提出一些切实可行的预防措施。



发生近视的原因

根据目前研究的结果,近视眼肯定是一种遗传性疾病,因此遗传因素是发生近视的一个主要原因。说到遗传,不少人片面认为,既然是遗传性疾病,近视眼病人的父母一定也是近视眼,近视眼病人的子女也一定是近视眼,这就是我国俗语所说的“种瓜得瓜,种豆得豆”。殊不知,中国还有一句古话:“一娘生九女,连娘十个样”,也同样是一句有关遗传的话。因此,遗传的真正含义应包括“遗传”与“变异”两重意思。遗传病是指通过一定致

病基因按一定规律一代传给一代的疾病。要证实近视眼是遗传病的最有力证据,就是进行孪生子的研究。我们知道,孪生子有同卵孪生子和异卵孪生子之分。同卵孪生子中的两个成员间,组成身体的基因是完全一样的;而异卵孪生子中的两个成员基因组成如同兄弟姐妹,它们的基因各有二分之一来自父亲,二分之一来自母亲,因此两个成员间的基因只有二分之一可能是完全一样的,只要某个性状和遗传基因有关,这个性状反映在同卵孪生子间的一致性就远远高于异卵孪生子。人们就是根据一个性状在同卵孪生子与异卵孪生子间存在的差异程度,来决定该性状是否和遗传有关。我们最近曾对 258 对孪生子作了这方面的研究,发现同卵孪生子中的近视一致率为 82.5%,大大高于异卵孪生子中的近视一致率 47.06%。这就充分显示出近视眼是一种遗传性疾病。由于同卵孪生子中近视的一致率不能达到 100%,说明了近视眼并不是完全由遗传引起,还有环境因素在起作用。我们同时测定了和近视眼形成有关的几个屈光参数,象眼轴长度、角膜曲率半径和前房深度的组内相关系数,发现同卵孪生子的组内相关系数显著大于异卵孪生子,说明在同卵孪生子的组内,两个孪生子成员间的这些屈光参数的密切程度明显高于异卵孪生子。这样,就充分提示了近视眼是一种多因子遗传病,也就是说,近视眼的发生是环境因素和遗传因素多种因子共同起作用而形成的,其中环境因素是外因,遗传因素是内因。遗传因素中,包括上述的眼轴长度、角膜曲率半径、前房深度,还有晶体突度、调节力等性状的遗传基因,它们等效、微量并且积累性地作用在病人身上,但还不至于就会发病,只有在适合近视眼发生的那些环境因素的共同作用下才能使近视眼发生。那么遗传因

素和环境因素对近视眼表现所起作用的相对比重是多少呢？这要通过计算遗传指数才能得知，经计算，遗传因素约占60%，环境因素约占40%。

不少眼科专家认为，上述的多因子遗传方式仅对单纯性近视而言。对于病理性近视来说，环境因素几乎不起作用，近视眼的发病完全由遗传因素所决定，并按常染色体隐性遗传规律传给后代。具体地说，如果父母亲双方中，一个有病，一个无病，所生的子女，都成为携带者（即外表虽然正常，但带有致病基因）；两个都有病，则所生的子女都会是病理性近视眼患者；一个有病，一个为携带者，则所生的子女有二分之一可能为患者，二分之一可能为携带者。如果父母亲都是携带者的话，则在他们所生的子女中，四分之一可能为正常者，四分之一可能为患者，二分之一可能为携带者。在作具体观察分析时，问题并不这么简单，原因是携带者无法判断出来。有人认为单纯性近视表现者就是携带者，有人不同意这种观点，而认为这是两种不同的近视眼病。另一个原因就是早期的病理性近视眼很难和单纯性近视眼区分开来，这些都加重了分析的复杂性。

环境因素是造成近视眼的另一个主要原因。从胎儿出生前直至成人，都存在着许多影响近视眼发生的环境因素。

母亲怀孕时患病，可能是子女引起近视的一个原因。有人统计，40%的近视儿童都有母亲怀孕期中患病史。这样，对近视眼的预防工作，必须提前到母亲怀孕时做起。

早产是引起近视的另外一个环境因素。许多资料都已证明，早产婴儿日后的近视发病率比足月婴儿的高，这是因为早

产婴儿眼球的血管丰富,且常放在暖箱内接受充足的氧气,在高压氧的影响下,视网膜容易引起水肿,玻璃体的容积增加,使视轴过度拉长。如果该早产儿有近视眼家族史,则视轴更易过度拉长而造成近视。

婴儿体质虚弱,也容易发生近视眼。根据我们的统计,出生体重小于 2500 克的婴儿,日后近视眼的发病率比较高。婴幼儿的营养缺乏,特别是蛋白质和维生素缺乏,也是产生近视与加速近视发展的一个因素。从儿童一直到青年时期,某些全身性疾病,如麻疹、结核等,某些眼部疾病如青光眼等,都可以影响近视的发生和发展。这是因为视轴在出生后仍在不断增长,当营养缺乏或患病时,巩膜组织的发育也就受到影响,显得软弱无力,经不起正常眼内压力的冲击,易造成视轴的过度增长而引起近视。

不注意用眼卫生,长时期过度近距离工作是造成近视眼的最主要的环境因素。许多资料都已表明,不注意用眼卫生



图 3-1 不注意用眼卫生之一——读写姿势不正



图 3-2 不注意用眼卫生之二——躺在床上看书



图 3-3 不注意用眼卫生之三——在动荡的车箱里看书

的中小学生中,近视眼发病率大大高于注意用眼卫生者。不注意用眼卫生的情况很多,如图 3-1、2、3、4、5、6 所示。有的人在



图 3-4 不注意用
眼卫生之四——一面走
路一面看书

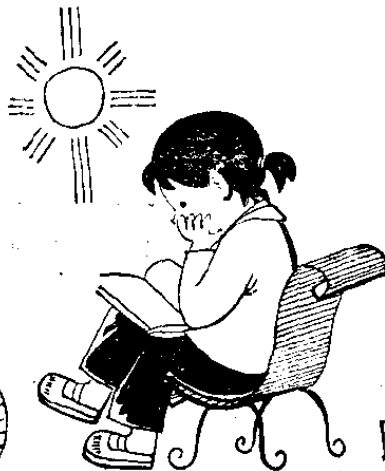
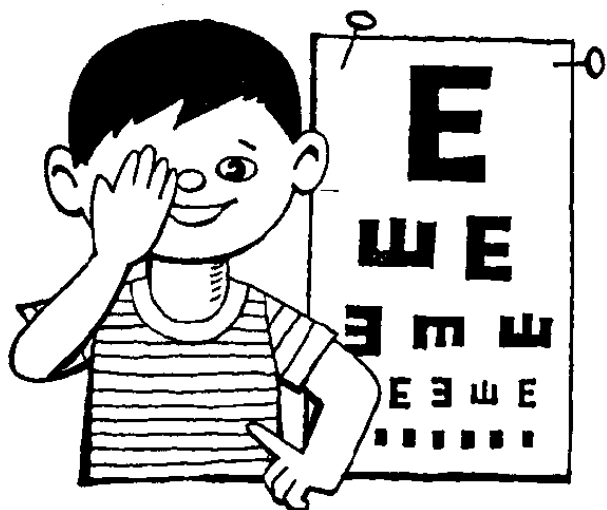


图 3-5 不注意用
眼卫生之五——在直
射阳光下看书



图 3-6 不注意用
眼卫生之六——在暗
淡的灯光下看书

看书写字时,喜欢扭着身子歪着头,眼睛与书本的距离很近;有的人拿起一本小说书后,看得津津有味,连续长时间地看下去,不肯放手,使眼肌经常处在紧张状态;有的人不注意看书写字时的光线强弱,有时在强烈的阳光下看书,使眼受到较长时间的强光刺激,有时在光线暗淡的灯光下看书,由于光线太暗而字迹看不清楚,就自然地将眼凑得很近;有的人看连环画看得入迷,甚至在走路或坐车时都看,这样眼睛与书本间的距离会随身体的体位变动而变动;还有的人喜欢躺在床上看书,姿势歪斜,书本不可能放正,书与两眼距离远近不一致,离书远的一只眼睛必须使劲往另一边斜看,而且往往书本上光线不足,必须用眼使劲看才行。上述的这些不注意用眼卫生的情况,势必增加眼调节的负担,促使造成近视眼。



近视眼的诊断

近视眼患者十分普遍, 根据我们的统计, 约占正常人群中的 30.91%。在讨论近视眼的一些预防措施之前, 必须先要简要地交代一下,

在正常人群中怎样发现与识别出近视眼病人。不少人说: “看物很近的眼睛就叫做近视眼”, 也有人说: “看东西时要将眼睛眯起来的人就是近视眼”, 诸如此类, 不一而足。要正确地解答这个问题, 必须先从近视眼到底有那些症状谈起。

近视眼的最主要症状是远距离视力减退, 对远处目标辨别不清, 但对近距离目标仍然能够看清。远距离视力与近距离视力一般是通过检查视力表而得知的。远距离视力检查时, 国内通用国际标准视力表(图 3-7)。检查时光线要充足, 视力表应悬挂于对窗地位, 使 1.0 的一排符号处在和双眼等高水平线上, 必要时可用人工照明。病人坐在视力表前 5 米的距离, 位置要坐正, 不能眯眼, 将两眼分别按自上而下的顺序读表上的符号, 直到不能辨认的一行为止, 其前一行即代表病

0.1	E
0.2	Ш E
0.3	Э М Ш
0.4	E Ш E Э
0.5	М Э Ш E М
0.6	Э E Ш Э М Ш
0.7	E Э М М E Ш Э
0.8	Ш E М Э М E Ш М
0.9	М Э Ш E М E Э Ш
1.0	E Ш М Ш Э E Э М
1.2	Ш М E Э E Ш М Э
1.5	Э М E Э Ш М М E

图 3-7 国际标准视力表

人的视力。如在5米处只能辨认表上最大的符号，则其视力为0.1。如第一行最大符号亦不能辨认，则嘱病人向视力表方向逐渐移近，直至能辨出第一行最大符号时为止，记录此时病人与视力表间的距离，按以下公式计算出病人的视力：视力 = $0.1 \times \frac{\text{距离}}{5}$ 。如距离3米处才能辨认最大符号，则视力为 $0.1 \times \frac{3}{5} = 0.06$ ，余类推。一般的规律是近视眼度数越高，远距离视力也越差，但我们也经常遇到不少近视眼病人的提问：“为什么我的近视眼只有200度，而视力仅0.02；他的近视眼有1000度，但视力却有0.2，比我还好！”要回答这个问题必须从两方面来考虑。首先，用远视力表检查时，眼睛应保持自然状态而不能眯起来看物，这样查出来的远距离视力才较为正确。许多得了近视眼的人，往往喜欢眯起眼来看物，这样可以使进入眼内的光线集中，并且还可以适当改变眼球的状态，以便使投在视网膜黄斑区上的物象变得清晰一些。假如高度近视眼的病人用远视力表检查时眯着眼看，而低度近视眼病人不眯眼，很可能高度近视眼的远视力检查结果比低度近视眼的病人要好。其次，如果高度近视眼病人从未戴过矫正眼镜，对看远模糊现象已成习惯，而低度近视眼病人一直戴着矫正的近视眼镜，当他脱去眼镜进行检查时，对远距离模糊现象已不习惯，此时检查出的远视力也完全有可能反而不如从未戴过矫正眼镜的高度近视眼病人。叙述这些只想说明这样一个问题：在视力低于正常的情况下，裸眼远视力的好坏，不能作为判断近视眼度数高低的唯一标准，因为它并不能完全反映出视功能的真正情况。

近距离视力检查也常应用，代表调节充分发挥时的视力。

国内通用的有标准近视力表。检查距离为30厘米时,能阅读第1行者为0.1,能阅读第10行者为1.0,表示正常视力,余类推。近视眼的病人,看起东西来,都喜欢眯着眼,而且常常把脸凑得很近,这又是什么道理呢?我们知道,离眼球5米以外的光线(可作为平行光线来看待)进入近视眼的眼球时,光线只能交集在视网膜前,在视网膜上只能形成一个弥散圈(图3-8左);相反,近视眼对来自近处目标的发散光线,却具有高度的适应能力,从图3-8右可以看到,近视眼的视网膜上有一个光线的聚焦点。那么,如果从这一聚焦点出发,向眼外按上述光线聚焦过程的相反方向作图的话,可以看到从视网膜聚焦点上发出的光线,势必在眼球外形成另外一个聚焦点。因



图 3-8 远近距离的光线在近视眼眼球中交集的情况

此,能在近视眼视网膜上聚焦的眼外光线必定不是平行光线,而是从一个聚焦点中发出的发散光线。这个眼球外的聚焦点称为近视眼的远点。当近视眼对眼外的目标看不清楚时,只要将目标向眼前移动到一定距离,即目标恰好位于近视眼的远点上,则就可在视网膜上形成清晰的影象。远点的距离可

以用公式计算出来,即远点 = $\frac{1(\text{米})}{\text{近视度数}(D)}$ 。近视程度越深,

远点离眼球就越近,例如4D(俗称400度)近视眼的远点应在眼前25厘米处,而10D(俗称1000度)的近视眼的远点仅在眼前10厘米处。这样,10D的近视眼看书时,为了使书上

的字能在视网膜上有清晰的影象，必须要将字放在它的远点处，即放在离眼前仅 10 厘米的地方，几乎碰到了脸面。从这里可以得出这么一个结论，即近视眼为了看清物象，必须看物很近，而且是可能看清近物的。当用近视力表检查近视力时，他们的近视力仍然可以达到 1.0 以上。因此，对低度近视眼的病人来说，由于近视度数都在 3D（俗称 300 度）以下，所以他们的远点都在 33 厘米以上（远点 = $\frac{1(\text{米})}{3(D)} = 0.33\bar{3}$ 米），完全达到正常人阅读时所要求的标准距离，所以低度近视眼患者看近物时，根本不需要戴矫正眼镜。

那么，是不是看物很近的人都是近视眼患者呢？我们经常看到学校在防治近视眼时，把远视力不到正常标准的人都列为近视眼，而对他们进行近视眼的治疗。其实，看物很近的人并不都是近视眼，高度远视或有散光的病人及因某些眼病而视力减退的病人中，也会有看物很近的表现，这又是什么道理呢？这是因为远视眼患者，不论看远或看近，都需要运用调节，使晶体的凸度增加，使原来成象在视网膜之后的物象前移。但在高度远视眼患者中，尽管高度使用调节，终因远视度数太高，物象仍然不能前移至视网膜上，视觉仍不清楚，因此，在近距离工作时，反而放弃调节，而把目标靠近眼前，这样可以通过晶体的凸透镜作用，使视网膜上的影象放大，以补偿视物的模糊影象，表现出一种貌似近视的状态。低度远视眼在看远物时，虽可通过调节达到正常，但看近物时常因调节不足而感到模糊，因此常常将目标放得远些，以便取得清晰的影象。为此，某些人认为近视眼看近物清楚，而远视眼看远物清楚。其实，远视眼病人不论看远物或者近物时都不够清楚，并且由

于眼球经常处于调节状态，特别容易产生视疲劳。因此一经发现这种貌似近视的远视眼病人，必须立即对他们进行扩瞳验光。由于这些人的眼调节作用很强，为了要获得正确的度数，必须将患者瞳孔充分散大，使睫状肌麻痹得完全一些。常用的方法是双眼滴 1% 阿托品眼药水，一日三次，滴 3~5 天，这样眼的调节才会处于完全静止状态，参考此时的验光度数给患者配上远视眼镜。只要及早戴用（一般在 6 岁以前），不但能消除视疲劳情况，远视度数还有希望逐年减低而最后可将眼镜脱去，患者的视力也有可能因此而得到提高，甚至恢复正常。如果扩瞳验光戴镜的措施进行得太晚，患者常会发生弱视而使视力继续下降，无法进一步矫正提高。

在日常生活中，我们常常见到一些人，特别是儿童，读书写字时看物很近，他们是由不良的习惯与姿势所造成，并不患有近视。对于怀疑患有近视眼的病人，必须经过眼科医生的系统检查，特别是通过验光，才能确定其是否患有近视以及近视眼的程度。

视疲劳是近视眼，特别是中高度近视眼与近视散光的另一个主要症状，它可以由多种原因所引起。得了视疲劳的人，通常觉得看物时眼球和眼眶周围有不适及酸痛，尤其是看近物或看物过久时，这些症状加重。根据视疲劳症状的轻重，患者可有眩晕、思睡、怕光流泪等感觉，有时还有复视与眼前闪光等症状，有的甚至还有恶心、呕吐、眉部酸痛、记忆力减退、失眠、胃肠功能紊乱等神经症状。根据引起视疲劳的原因，我们可以将视疲劳分为以下几种：（1）调节性视疲劳。常见于调节功能不足、调节麻痹、老视或因屈光不正未配戴适度的镜片而引起。近视眼引起的视疲劳即属此类。（2）肌源性视疲劳。

常见于屈光不正合并斜视与集合功能不全等眼外肌异常的患者之中。(3) 物象不等性视疲劳。因两眼的屈光度数相差悬殊等原因,造成两眼的视网膜对同一物体形成的物象大小、形状相差太大,使大脑皮质中枢不能融合成一个物象而引起。(4) 神经性视疲劳。由一些全身性疾病,例如神经衰弱、甲状腺机能亢进、高血压、贫血、更年期综合症等病例,发生神经功能紊乱而产生的眼部症状。(5) 环境性视疲劳。是由生活与工作环境中的一些异常刺激所引起,如照明过强或不足,灯光闪烁不稳、强烈噪音、室温过高或过低以及在运行中的车船内阅读等情况,由于个体耐受程度的不同,视疲劳的症状轻重可有明显的差异。视疲劳虽然不是一种严重的病症,但它对学习工作的危害不小,对患者可造成极大的苦恼。有时视疲劳十分顽固,只有细心找出其原因,对因处理,才能收到效益。

一般来说,中高度近视眼容易发生玻璃体的液化与混浊,患者觉得眼前有黑影飘动,象蚊蝇那样在飞舞,俗称飞蚊症。高度近视眼由于看物距离太近,为了要看清离眼球很近的物体,双眼必须会聚(即集合作用)才能同时见到物体,过度的集合促使眼球作过度的调节,造成视疲劳,甚至引起调节痉挛。有些患者为了避免视疲劳的发生,而宁愿放弃集合,久而久之,放弃的一眼将会产生隐外斜或显外斜。外斜眼的近视程度常较另一眼为深,外斜的一眼由于视功能未能得到应用,最后将沦为弱视,使视力无法得到很好矫正。

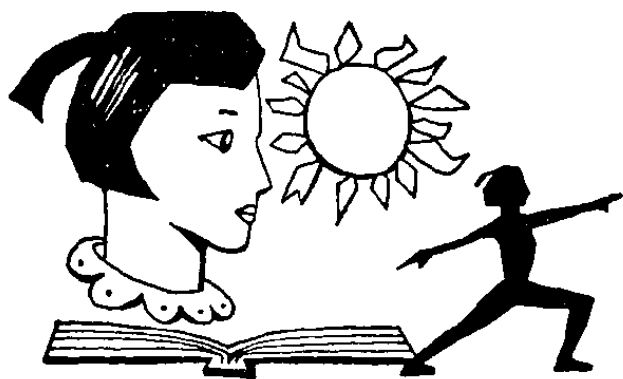
高度近视眼的视网膜可以发生严重的变性萎缩,表现为龟裂样条纹,黄斑红变、视网膜格子样变性与视网膜周边囊样变性等不同情况。高度近视眼还容易发生视网膜脱离。这是因为变性的玻璃体与视网膜发生粘连,使视网膜经常受到牵

引,或者因为玻璃体变性液化,改变了与视网膜组织间原有的依托关系,如果外界有突然性的冲击力作用在眼球上,通过玻璃体的传导,可能造成视网膜裂孔而导致视网膜脱离。低度的近视眼患者,一般不会出现眼底变化,中高度的近视眼眼底上,由于视轴的逐渐伸长,视神经乳头周围的脉络膜组织在巩膜伸张力量的牵引下,从视神经乳头颞侧脱开,使其后面的巩膜暴露,形成了近视弧形斑。如果眼球后极继续扩展延伸,则脉络膜的脱开逐步由视神经乳头颞侧伸展到视神经乳头四周,形成了环形弧形斑。由于巩膜的伸展力量对后极部分的视网膜和脉络膜不断牵拉,视神经乳头与黄斑区间的脉络膜很容易发生变性、萎缩和出血,最常见的为黄斑出血。出血可以渗透到脉络膜和视网膜内,如果吸收不完全,则引起结疤,使相应部位的脉络膜和视网膜失去正常功能。如果出血、结疤、萎缩恰好落在黄斑区,则眼的中心视力可遭到严重破坏。

近视眼和某些其他眼病之间,也存有密切的关系,上述的高度近视眼与视网膜脱离之间的关系就是一例。另外,近视眼和青光眼(是一种以眼内压异常增高为其特点的危害性很大的眼病)之间的关系也已为许多人熟悉。有人作过这样的计算,当眼内压增加一个单位时,眼球壳上巩膜所产生的抵抗力,近视眼要比正视眼大4倍。这样,即使眼内压正常,在近视眼中,巩膜所产生的抵抗力也处于高水平,这就容易引起整个眼球壳的曲率半径增加,视轴增大。临床上已有不少的报导说明在近视眼病人中,青光眼的发病率增加,例如在40岁以上而视轴大于26.5mm的近视眼病人中,青光眼患者为11.2%,视轴大于30.5mm的近视眼患者中,青光眼发病率达23.1%。这些情况同时提示了在高度近视眼与进行性近视眼

的病人中,眼内压的升高可能是近视眼的原因之一。

近视眼和共转性外斜视也有密切的关系。一般认为,这种情况下近视眼是因,共转性外斜是果。因此,对患有共转性外斜的儿童,必须及时给予扩瞳验光,及早配戴矫正眼镜。这对于因近视引起的共转性外斜视,是一种有效的治疗方法。对于不是因近视引起的共转性外斜视病人(肌源性),则只能用手手术给予矫正治疗。



预 防 措 施

1. 提倡优生学 早在 50 年代初期,我国著名的眼科专家郭秉宽教授在

他所著的眼科学中就已明确地提出病理性近视和遗传有关,应该通过优生措施进行预防。今天,人们已越来越认识到这一问题的重要性,因为不论是单纯性近视还是病理性近视都是遗传病。由于近视眼家属成员中携带致病基因的可能性较大,所以近视眼患者,特别是病理性近视眼患者,在选择终身伴侣时,对方最好别再是一位进行性高度近视眼患者。同时应该避免近亲结婚,以表兄妹来说,由于表兄的基因有二分之一来自他的父亲(即有二分之一的可能性与他的父亲的基因是相同的),表妹的基因有二分之一来自她的母亲(即有二分之一的可能性与她母亲的基因是相同的),他的父亲与她的母亲(亲兄妹)的基因又有二分之一的可能性是相同的,所以表兄妹之间的基因就有 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 的可能性是相同的了。

若一方有致病基因存在，另一方就有八分之一可能性存有同样的致病基因。根据遗传规律，就使得他(她)们所生的子女中，近视眼的发病率大大增加。如果配偶双方都是近视眼患者，或者双方的家属中都有不少近视眼患者时，对他们的子女来说，特别要注意与避开引起近视眼的一些环境因素。

2. 孕妇要注意孕期与产褥期卫生，避免早产 孕期中要特别注意避免患病，这点在怀孕头几个月中尤其重要，这样可使子女少患近视眼。

3. 婴幼儿要注意营养卫生，加强体育锻炼 说到营养卫生，不少家长片面认为只要给小孩吃高级补品就可，其实最主要的应是小孩吃食时不要偏食与挑食，食品要多样化，荤素搭配，定时定量。体育锻炼也十分重要，它是增强体质必不可少的手段。

4. 提倡望远训练 为了加深大家对望远训练的印象，不妨在这里借用一下“纪昌学射”的故事。这则故事出自《列子·汤问》，大意是：纪昌从师飞卫学射箭，飞卫说：“你先要练习死死盯住一个目标一眼也不眨”。纪昌进行了二年刻苦训练，把练功的经过告诉飞卫。飞卫说：“功夫还没到家，必须继续锻炼视力，达到能把小东西看得很大，把模糊的东西看得非常清楚，然后再来告诉我”。纪昌回去就用牦牛毛系上一只虱子挂在窗户上，面朝南，目不转睛地望着它。十天之后，看到的虱子逐渐变大了；三年之后，看那虱子竟有车轮般大。这时再看比虱子大的其他东西，就好比山岭。于是纪昌就用弓箭一箭射穿了虱子的心脏，而悬挂虱子的牛毛并没有射断。他跑去告诉飞卫，飞卫高兴得跳起来，拍着胸膛说：“你已经把射箭的门道真正掌握了”。当然在实际进行望远训练时并不应

该照搬这种方法,故事的本意只是告诉人们要勤奋学习,强调视力训练的重要性。我们可以根据自己的具体情况挑选远方的目标,进行望远训练(图 3-9)。

例如可以在清晨眺望远处的建筑物或树木,也可以在夜晚辨认满天的星斗,并持之以恒。望远训练可以增强人们的远视力,对于预防近视眼的发生和发展,有一定效果,对于某些初发的低度近视,有时能起到一定的治疗作用,简便易行,值得大力提倡。



图 3-9 望远训练

5. 读书与写字时,应保持正

确的体位与姿势 幼儿园与小学一年级的老师,以及儿童的家长,在儿童首次接触书写时,必须将正确的体位与姿势作为首要教育内容,并督促检查,使儿童保持良好的姿势习惯。阅读写字时,眼睛离桌面的距离应保持在1市尺左右(30厘米),不能小于7市寸(23厘米)。这是因为近距离工作能促使近视眼的发生与发展。青少年的眼球,正处于生长发育阶段,调节能力很强,眼球壁的伸展性也比较大,近距离工作时的调节与集合作用,使得眼外肌(主要是内直肌)对眼球施加一定的压力,眼内压也相应升高,长时期的近距离工作,使眼球长期处于高度调节与集合情况下,睫状肌和眼外肌也经常处于高度紧张状态,即使不做近距离工作时,眼球的这种高度紧张状态也暂时不能恢复,此时若看远物,物象就聚焦在视网膜之前,即造成了调节性近视。这种近视眼若经休息或使用睫状肌麻痹剂(如1%阿托品),视力仍有改善或完全恢复

的可能；但是，如果不改变长时期的近距离工作状况，眼球壁在眼外肌的长期机械性压迫下，球壁逐渐延伸，视轴拉长，近视的程度也就越来越深，而且就不再能被休息或睫状肌麻痹剂缓解了。因此，学生在阅读和写字时，时间不宜过长，学习一小时后，应有片刻休息(10~15分钟)或向远方眺望，使睫状肌能得到适当休息。不少学校定期调换学生的坐位，这也是十分可取的措施。

6. 教室与家中阅读时的照明应力求符合标准 桌面上的照明，白炽灯不低于50米烛光(Lux)，日光灯不低于100Lux，详见66页表。用25瓦电灯泡时，灯与书本距离不宜超过0.5米；60瓦时，距离应为1米。至于是选择白炽灯好还是日光灯好，这并没有多大关系，关键在于达到照明标准就行。太强的光线引起耀眼，并无益处。光线应从左侧或左侧前方射来，不使手部阴影遮住光线。黑板面不应有反光。课桌椅的高低及斜度，应该适合儿童身材特点。另外，课本和练习本的纸张要洁白，但不宜有反光，印刷的字体不宜过小，字迹要清晰易认。

7. 改掉不良的用眼习惯 不要躺在床上看书，不在走路时或开动的车厢里看书，也不要强烈的阳光下或暗淡的灯光下阅读与书写。

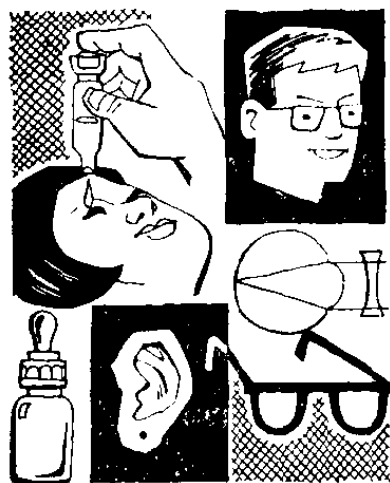
8. 要有节制地看电视 电视荧光屏中发出的光线本身对眼并无直接的不良影响，但无节制地观看电视，却会使眼肌经常处在紧张状态，加强了眼的调节。长期地观看更使眼处在高度的调节状态下，容易造成调节性近视。如不改变这种情况，久而久之，势必造成眼球组织的器质性改变，促使近视的进一步发展。如果电视机的质量较差或因电源电压不稳定等因素，常可使画面上的线条或色彩发生抖动，为了要看清画

面,同样也加重了眼的负担,这些都可成为引起近视眼的环境因素。因此对青少年来说,每周看电视最好不要超过2~3次,最好看大画面与高质量的电视机中播出的节目。看电视时距离要适当,座位离开荧光屏不要太近或太远。一般12吋电视机以2~2.5米距离为宜,14吋、16吋电视机,则以离开3~4米为宜。高低也要适中,最好是把荧光屏安置在和眼呈水平线上,同时还要尽可能坐在电视机的正前方。在白天看电视时,屋内光线应适当调暗,以增加和画面的光线反差。电视机的对比度与亮度调节应该适当,不要为看清画面,一味提高亮度和对比度。为了减轻电视光线对眼的耀眼刺激,可购一张电视滤光片贴在荧光屏前,使电视光线变得柔和些。看电视时的这些注意事项,对已有近视的人更显得重要。

9. 做眼保健操 眼保健操对消除视疲劳,缓解眼球的调节紧张状态有一定作用。要求掌握手法,按准穴位。眼保健操可在课间做,也可在平时随时做。

10. 加强体育锻炼,增强体质 经常参加多种体育锻炼,可以减轻眼负担过重的情况。许多运动项目如田径、射击等,还可以增加望远训练的机会。同时,强健的体魄可使身体各部分组织(当然也包括眼)的新陈代谢旺盛,抵抗力增强。近视眼患者也同样应该加强体育锻炼,有利于阻止近视眼的继续发展。

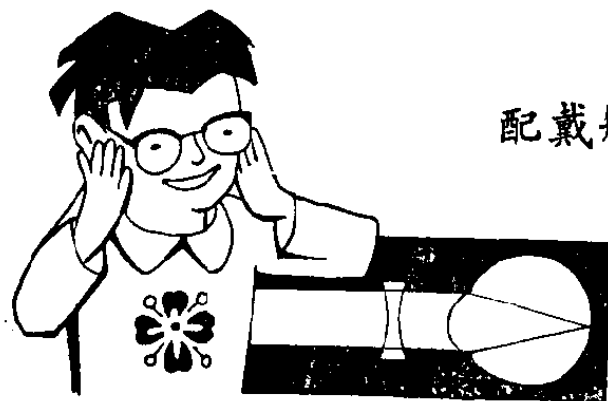
11. 定期检查视力 如发现视力下降,应进一步查明原因,并给予可能的治疗。如果是沙眼引起,应及早给酞丁安眼药水、磺胺醋酰钠眼药水或利福平眼药水治疗;如果是近视眼引起,此时多数是起病不久的低度近视,若能及时采取措施,还是有可能治好或得到适当改善的。



4 近视眼的治疗

不少人平时不重视预防，一经发现得了近视眼，则惊慌失措，这些都是不正确的态度。关于近视眼，

由于目前尚无特效根治办法，在讨论治疗之前，更要强调“重在预防”。近视眼有不同的类型，因此各种近视眼治疗的方法或选择治疗的着重点可以有所不同。



配戴矫正眼镜

配戴矫正眼镜能使患者的远视力恢复正常，是近视眼的一种治疗方法。

我们知道近视眼对由远点所发出的散射光线有很好的适应能力，而凹透镜恰好具有使平行光线发散的作用。因此我们就可以选用一个适度的凹透镜，把它放在近视患者的眼前，选定的这一凹透镜的焦距刚好和该近视眼的远点距离相一致，平行光线就可以经过凹透镜的发散作用，正好成集在视网膜上，近视眼也就得到了满意的矫正(图 4-1)。

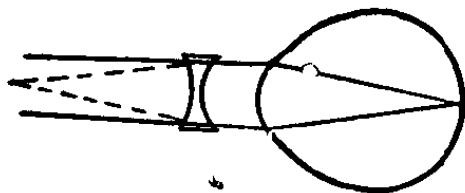


图 4-1 凹透镜矫正近视眼

目前，眼镜有大家熟悉的普通眼镜和角膜接触镜两种类

型。角膜接触镜是直接戴在角膜表面的一种透镜镜片,镜片的直径 11 毫米左右,厚约 0.1 毫米,戴在眼内,别人在外表上根本看不出来,所以又叫无形眼镜。有不少人误认为戴角膜接触镜仅仅是为了好看,其实不然,角膜接触镜有它自己的一些突出优点,能够解决一些普通眼镜所不能起到的矫正视力作用。表现在:(1) 普通眼镜放在眼前一定距离的空气中,与眼球只呈相对固定状态,而角膜接触镜则放在角膜表面,随眼球运动而运动,这样,角膜接触镜、液体透镜(指角膜接触镜与角膜之间存在着的泪液)及眼的屈光系统组成一完整的屈光系统,角膜接触镜的规则球形表面,可矫正角膜造成的散光,特别是普通眼镜无法矫正的不规则散光。角膜接触镜镜片包含着屈光度数和镜片的曲率半径(即镜片的弧度)两个不同的因素,也就是说,同一种屈光度数的镜片,可以有不同的镜片曲率半径,同一种曲率半径的镜片,也可以有不同的屈光度数。(2) 普通眼镜有三棱镜效用,这实际上是一种干扰视力的副作用。透镜的屈光力越高,

其三棱镜效用也越大。若以透镜的下半部来说,凸透镜为底向上的三棱镜,凹透镜为底向下的三棱镜(图4-2)。如一眼为正视,而另一眼为高度近视,由于通过三棱镜看物件时可使物

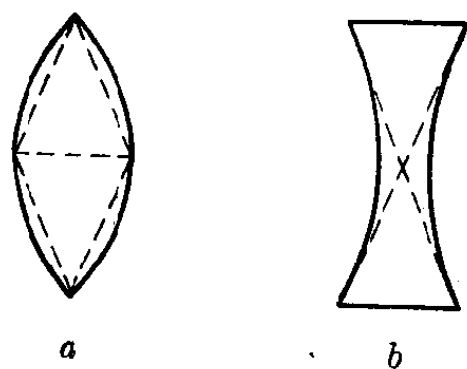
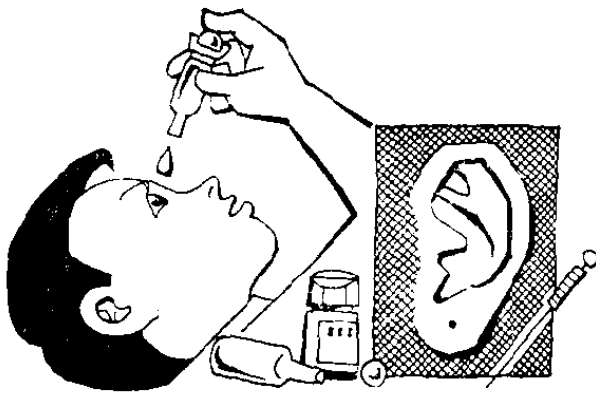


图 4-2 凸透镜(a)和凹透镜(b)

体向三棱镜尖端移位,当眼球从光学中心向下移位时,为了维持双眼视力,必须使正视眼比近视眼移动更大的距离。这样,可产生复视、视力抑制和其他不适感,对维持双眼视力有很大障碍。而戴角膜接触镜的双眼,基本应用同一光学中心,可以

消除三棱镜所起的干扰作用，因此比普通眼镜更有利于矫正高度近视眼。(3) 戴用普通眼镜时，应用镜片周边部位，会产生斜向散光，同时由于透镜周边部位的屈光能力和中央部不同，也影响了屈光的矫正。上述的影响，在透镜屈光力越高时越大。由于角膜接触镜只应用镜片中央部分的屈光力，故也避免了上述这些缺点。(4) 由于凸透镜能使物象放大，凹透镜能使物象缩小，这种作用在透镜离眼球越远时越明显。角膜接触镜镜片直接戴在角膜上，因此这种放大缩小作用比普通眼镜小得多。(5) 角膜接触镜对角膜有压迫作用，可略微减少角膜的弧度和阻止视轴的拉长，在一定程度上阻止近视眼的进一步发展。

那么，当发生近视眼后什么时候配戴矫正眼镜比较合适呢？这是大家十分关心的问题。我们认为，当刚发生近视眼或发生近视眼不久，不要马上去配戴矫正眼镜，应该先到眼科医生处检查一下，确定近视眼的性质以及近视的度数，然后通过一些非手术治疗方法，看看有否治好的可能。如果治疗后仍无好转，则要根据患者学习与工作的情况来决定是否要配戴矫正眼镜。假如患者只需要用近距离视力，例如刺绣工人，又是单纯性低度近视眼，就不一定要配戴矫正眼镜。对青少年学生来说，光为了看书和写字，而且又坐在前排座位，黑板上的字也能看得清楚（不能用力眯起眼来看黑板上的字），就不一定要配戴矫正眼镜。但如果看黑板上的字不清楚或必须用力眯起眼来看字时，则应该配戴一副矫正眼镜，以备看远物时使用。总之，选择配戴矫正眼镜的时机，应以看远物是否有困难为标准，只有当因为近视的缘故，影响正常的学习与工作时，才需要配戴矫正眼镜。



非手术治疗

在临床工作中，我们可以见到这么一个规律，如果某种药物可以用作多种疾病的治疗，这种药不会是一种

特效药；而一种疾病可以有多种方法进行治疗，则说明这种病还没有特效的治疗方法。近视眼的非手术治疗就属于这种情况，方法和内容之多，真是不胜枚举。这种现象的本身就说明，目前对近视眼尚没有一种特效的治疗方法。戴矫正眼镜虽然能改善病人的远视力，但并未对近视眼的本质作出丝毫的改变，况且戴镜终究对人是一种负担，不能算作是一种完美的治疗方法。由于目前对近视眼的发病原因与机理还未完全明了，这就阻碍许多治疗方法的进一步深入研究，不能确定某种治疗方法对某些病人有效的原因和治疗的机理，也不能找出某种方法对某些病人无效的症结所在，因此就无法得出治疗的规律性，评选出最佳的治疗措施。为此，我们必须加强近视眼的基础研究，逐步推广与总结所取得的研究成果。

许多非手术疗法似乎都和缓解调节痉挛有关，适合于治疗度数不高的青少年近视，特别是适合那些调节性近视和发病时间不长的近视。有人采取滴用阿托品、后马托品之类的睫状肌麻痹剂治疗，但滴后有使瞳孔散大之弊，限制了应用。我们以往也曾用2.5%苯肾上腺素(新福林)眼药水进行治疗，具体的方法是：每晚临睡前滴眼一次，翌日清晨一起床，即作远视训练半小时，然后去做洗脸与刷牙等项工作。苯肾上腺素有

解痉与活血的双重作用，滴眼后瞳孔散大几个小时后即能恢复正常，翌日清晨时，睫状肌仍处在休息状况，作远视训练，有利于正常情况下的调节力、角膜曲率半径以及眼轴长度之间存在的动态平衡的重新建立。如果翌日清晨先洗脸刷牙后再作望远训练，睫状肌就不能在处于很好的休息状况下开始训练，可能影响治疗效果。根据我们的经验，这样治疗1~3月后，有相当一部分人的裸眼视力有所提高，但疗效不易巩固。近年来，上海市眼病防治所等单位积极发展和推广了一大批治疗近视眼的中西药物，如夏天无眼药水、丹参眼药水、地巴唑眼药水等等，报导有很好的疗效。我们对这些眼药水的治疗效果，缺乏系统的观察资料，但在治疗实践中，同样也发现存在着疗效不易巩固的问题。除了眼药水治疗方法外，还有眼保健操、双眼近雾视疗法、耳针、正骨梳筋和穴位导电疗法等。有关这些治疗方法的内容，将在本书末尾《近视眼防治集锦》中逐一介绍，供大家选择试用。

1981年暑假期间，《中学科技》编辑部组织了一次近视眼防治学习班，采用正骨梳筋和穴位导电两种方法治疗青少年近视。我们对治疗病人进行了治疗前、疗程结束时及治疗半年后的眼部检查，为了使这一观察避免主观性以及更科学化，同时设立了一组不治疗的对照组病人，全部采用双盲法（每个检查者不知道被检查者是对照组人选，还是治疗组人选，被检查者及负责治疗的医生也不知道被检查者的眼部检查结果）进行对比观察。分析结果是，通过正骨梳筋法和穴位导电法治疗的病人，在疗程结束时，分别有37%和33.6%的病人，裸眼视力得到一定的提高。这说明两种方法确有一定的近期疗效，对视觉有一定的功能性影响。我们推断，视力提高的可

能原因是和睫状肌调节功能的改善有关，也可能和促进视觉感受系统的敏感性有关。同时，我们发现经这两种方法治疗的病人，其眼睛屈光度、角膜曲率半径和眼轴长度并未得到改变，这可能就是未见到明显远期疗效的原因。这也可能就是许多眼药水治疗后未见到明显远期疗效的症结所在。因此，在非手术治疗中，如何巩固近期疗效是急待解决的问题，同时也是近视眼防治中的重要课题。

对近视眼非手术疗法的选择和应用，根据我们的有限经验，提出以下几点，供大家讨论和参考。

1. 治疗病例选择要适当 非手术疗法往往只对轻度的近视眼有一定疗效，因此，对于低度近视眼，特别是那些调节性近视或发生近视时间不长的病人，通过非手术治疗，有可能使近视状态恢复到正视状态。对那些中高度近视眼病人，我们认为还是通过戴矫正眼镜进行治疗较为恰当。

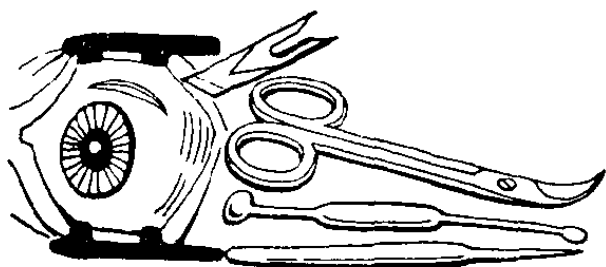
2. 治疗时间要选择得恰当 青少年近视的非手术疗法，最好选择在寒假或暑假中进行。由于平时有繁重的学习任务在身，长时期与经常性近距离用眼将会影响治疗效果，而且治疗本身所化的时间也可能会影响学习；非手术疗法最好在脱去矫正眼镜的情况下进行，如果一直戴着矫正眼镜，眼的屈光状态在矫正眼镜的参与下形成了动态平衡，很难设想单纯通过治疗就能将眼的屈光状态恢复到原先未戴眼镜时的正常状态。寒假或暑假才能为脱去眼镜治疗提供方便；假期中有可能多参加体育锻炼和远距离用眼，有利于治疗。总之，我们认为在假期中进行治疗，在平时巩固治疗效果的安排是比较合理的。

3. 治疗与巩固疗效时，还必须注意环境因素的影响 如

果一边进行治疗，一边仍不注意用眼卫生，如无节制地看电视，读写时将“二要二不要”忘得一干二净等等，治疗就不可能取得较好的疗效与巩固疗效。此外，在治疗期间及治疗以后，还必须坚持望远训练、做眼保健操等，并要经常参加体育锻炼。从现有的许多非手术疗法来看，治疗后裸眼视力得到一定的提高还是有可能的，但根治有困难，这就要求患者非常重视环境因素的影响。

4. 实事求是地对待和评价非手术疗法 现实的情况是，目前还没有找到一种特效的根治方法，而许多初发病的青少年、低度近视眼患者都希望在配戴矫正眼镜之前进行一下非手术疗法治疗(这也是许多眼科医生所希望的)。由于现在应用非手术疗法种类繁多，使人不能很好地挑选，在这种情况下，我们提出几点看法，供大家参考。(1) 在挑选哪一种方法治疗时不要单以所报导的有效率高低为标准。例如曾报导过夏天无眼药水的有效率为97.69%，而我们观察到的正骨梳筋的近期有效率只有37%，就能以此得出夏天无眼药水的效果比正骨梳筋好得多吗？绝对不能这么说。因为两个不同单位所作的报导，病人的情况可能不同(我们这次观察正骨梳筋和穴位导电治疗的病人中，中高度近视眼患者较多)，检查的标准及对疗效判断的标准也不一定一致，这些因素都可能造成两个单位对同一种治疗方法疗效统计结果的不一致。更何况是两个单位对两种不同的治疗方法的判断结果呢？要做到客观、科学地判断与比较一种或几种治疗方法的疗效并不容易，只有用同一种标准，对不同治疗方法进行客观而又科学的观察后，才能作出比较正确的估价。(2) 在选择那一种治疗方法时不要单以治疗后视力增进几排为准。这是因为常用的国

际视力表从 0.7 增加到 0.8 时比较容易, 而从 0.1 同样增进一排, 到达 0.2 时则相对困难些, 这个缺陷是由视力表的设计标准所造成的。在这方面, 我国缪天荣教授创制的对数视力表及其记录法有很大的优点, 值得推广。另外还因为有许多因素可以影响裸眼视力检查的结果, 如检查光线, 情绪状态, 健康情况等, 但最大的影响还是是否眯眼, 为此, 检查时以不眯眼时的检查结果作为判断标准。(3) 选择某种治疗方法时, 以当地能进行的简便易行的方法为主, 不要为了得到某一种治疗方法, 而千里迢迢求医。因为目前尚没有一种特效的治疗方法, 现有的许多疗法当地稍经努力即可建立, 因此我们在本书的末尾, 对各种疗法的具体操作或器件制作作了详细介绍。(4) 当一种治疗方法疗效不显著时, 可以换用另一种方法一试。这是因为某一类病人可能适合于某一种方法的治疗, 只是目前尚不知道其中的规律而已。



手术治疗

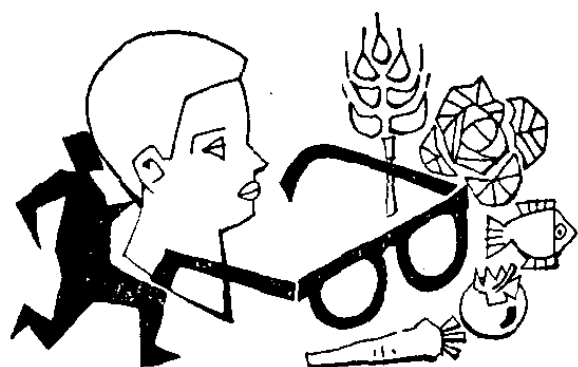
近视眼的手术治疗尚在试验研究, 许多国家都

还没有达到实用阶段, 这里略作介绍。

1. 采用巩膜加固术或巩膜缩短术缩短视轴长度 巩膜加固术是采用阔筋膜或医用高分子材料来加固后部的巩膜, 以阻止视轴的进一步增长, 在进行性近视眼病人中应用。巩膜缩短术是将眼球的赤道部巩膜整个一圈切割缩短。但由于这两种巩膜手术疗效都不可靠, 而且可能出现眼内出血和视网膜脱离等严重并发症, 以及很难设想缩短的视轴刚好就是

它造成的近视度数,故很难在临床上进行推广。

2. 改造角膜弧度(角膜矫形术) 这是目前发展得很快,而且是十分有希望的显微手术。手术都在显微镜下进行,使角膜的弧度变小,减少角膜对光线的屈折,从而达到治疗近视的目的。其中的方法有:(1) 切开法。利用切开的角膜会产生疤痕收缩这一原理来改变角膜的弧度,现多主张在瞳孔区域以外的角膜表层,作十六条左右的放射形层间切开,切得越深,矫正力也越大。用这种方法可以矫正 $-2.00D$ 以下的近视。(2) 切除法。沿角膜周边,层间切除角膜表面的楔形条带一条,再加以缝合,使切除部位经线部分的角膜弧度变小,而与它呈垂直部分的角膜弧度变大,楔形的底边越大,作用力越大,切除部位越在角膜周边部,作用力越小。用这一方法不但可矫正近视,也可矫正近视散光。(3) 角膜磨削术。通过抽吸系统,把一金属圆环吸附在角膜表面,使眼压上升,用一微型电角膜刀,切出一片板层角膜圆盘,用压缩二氧化碳冷冻,使之变硬后夹持在微型车床上进行磨削,然后再重新缝在原先的角膜部位,从而改造角膜的弧度。用此法矫正的近视度数可达 $-15.00D \sim -17.00D$ 。角膜矫形术目前存在的主要问题是尚不能精确地计算和把握所需要的角膜弧度,这些问题一经解决,将会给许多近视眼患者带来福音。



得了高度近视怎么办

高度近视眼患者的远点很近,对工作与生活带来很大的不便,特别是一些进行

性高度近视,不但近视程度不断加深,还会因许多眼并发症使视力无法矫正,给患者带来极大痛苦。因此,在这里特别讨论一下高度近视眼病人应注意的问题,以防止病变的进一步进展。

选配合适的眼镜 配戴合适的镜片至今仍是矫正近视眼视力的主要措施。如果镜片配得不合适,则会促使近视的发展。从这个意义上来说,选配合适的镜片对高度近视眼的发展有一定的防治作用。患有高度近视眼的人,由于远点很近,若不戴眼镜,他们将用力眯起眼来看物或过近地看物,都可促使视疲劳,而造成近视度数加深。因此高度近视眼患者必须进行准确的验光,配一副合适的近视眼镜。这副眼镜不能脱戴戴,而要经常戴着,以便使视力得到一定程度的矫正,从而胜任日常的生活、学习和工作。当高度近视眼患者到了老年出现老花眼时,需配两副眼镜,一副看远用,一副看近用,或者将这两副眼镜制成一副双光镜,但仍需要常戴。

注意用眼卫生 得了高度近视眼的人,由于看远物不清或因戴上厚重的镜片有碍行动,大多喜静而不好动。其结果是体力虚弱,反过来促使近视加深,所以特别需要注意用眼卫生,并开展体育活动,以控制近视的进一步发展。

选择适当工作 高度近视眼病人最好不要选择那些长时间需近距离注视的工作或工种,同时也不宜担负有关举重和进气动作的工作。

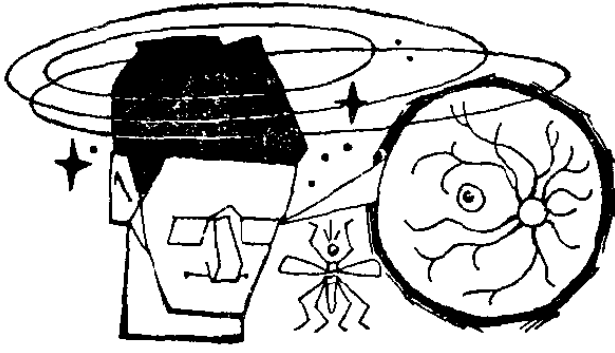
注意饮食,适当营养 不要偏食和暴饮暴食,尽量选食松软食品。若啃嚼硬质食品,如肉骨头、小核桃等,会对视网膜组织带来不必要的震动。同时不应该抽烟、喝酒,因为烟酒可以引起眼底组织中小血管的收缩,影响视网膜和脉络膜组织的血液供应。这些措施可以减少高度近视眼眼底并发症的发

生。

锻炼身体，增强体质 高度近视患者要注意避免作剧烈的带有冲击性的动作(如跳水时水波可对眼球产生冲击，比赛篮球时球或手可能会撞及眼球)，但如打太极拳、缓慢的长跑、野营等均可积极参加。强健的体质不仅对控制近视加深有好处，还能改善高度近视眼眼球的脆弱性，减少并发症的发生。

避免突然的冲击性动作 这种情况在日常生活中很多，这里只能举些常见的例子。例如，经常碰到的拎物动作，如果要拎的物品并不觉重，患者完全能够胜任，也不会引起不良的后果。如果物品很重，患者必须用全力才能拎起，则这种情况就应该避免。又如患者便秘时，最好不要进气解大便，宜服些通大便的药。另外，高度近视眼患者去上学或上班时，最好采用步行或骑自行车缓行，不要去挤公共汽车，因为公共汽车在急刹车时，玻璃体的惯性运动可对视网膜产生撞击作用，促使视网膜组织的破裂。有的眼科专家在分析了近年来视网膜脱离患者逐年增加的原因时指出，除了因为近视眼发病率增加外，交通车辆速度的增快，也是其中的一个主要因素。

警惕严重并发症的先兆症状 当高度近视眼病人出现突发性视力减退、眼前有黑影飘动、特别是出现闪光感觉或自觉眼前有固定黑影遮盖时，即应去眼科医生处检查。对于查出视网膜有变性以及有玻璃体牵拉、玻璃体后脱离的患者，应该进行定期随访检查。若发现视网膜已出现裂孔而尚未造成视网膜脱离时，医生会根据具体情况考虑进行激光封闭裂孔，这样就可避免手术的痛苦。当然，若能及早发现黄斑出血等并发症，及时进行治疗，对患者视力一定程度的恢复也是有益的。



近视眼并发症

近视眼可以引起许多并发症,一般说来,大多出现在高度近视眼患者中。

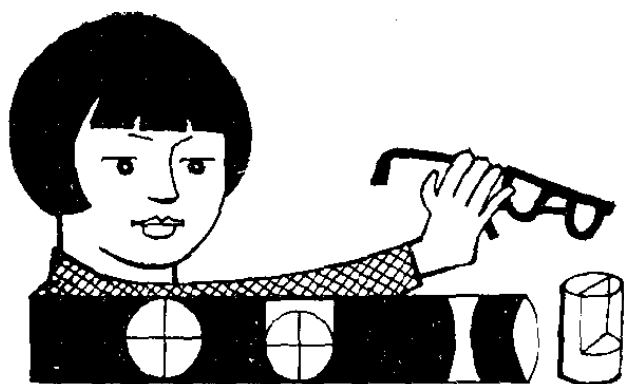
这里只简述最常见到的几种并发症。

飞蚊症 这是大家很熟悉的病名。病人常常会见到眼前有黑影飘动,犹如“蚊蝇”在飞舞。这种“蚊蝇”在对着光亮处注视时更为明显。黑影的形状、大小、位置各人不同,即使是同一个人,在不同的时候也可以有所变化。飞蚊症的产生是由于眼球内玻璃体原有的正常胶体状结构,因视轴的拉长受到了破坏,溶质也就在溶液中自由游移,产生了“飞蚊”的感觉。这种现象并不象进行性炎症那样,会出现严重的病理改变与视力减退。当病人不注意时(如专心致志地观看电影或阅读小说时),就不觉得有“蚊蝇”存在,故问题不大,同时也没有很好的治疗方法。对近视眼病人,特别是中高度近视眼病人来说,如果突然出现明显的眼前黑影飘动,还是应该去眼科医生处检查一下,确定这些黑影飘动是由上述的玻璃体变性液化引起,还是由于某些并发症如视网膜血管出血或者是某些眼内炎症疾病的结果。若是后者,应予积极治疗,以免影响视力。

黄斑出血与黄斑变性 在视轴增长、眼球逐渐变大的过程中,由于眼球球壁的不断牵拉,引起眼底视网膜与脉络膜组织正常血液供给平衡的失调,特别是维持中心视力的黄斑区视网膜,格外容易受到血供异常和炎症的侵袭,当此区的脉络膜小血管因牵拉等因素出现破裂时,会造成人们熟悉的黄斑

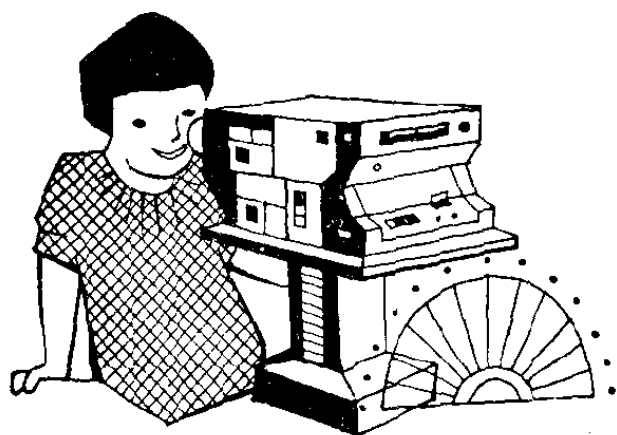
出血,使中心视力遭到很大损害。此时病人自觉眼前有一块固定的黑影挡住视线。尽管出血经过治疗可以吸收,但总会或多或少地留有疤痕,影响视力。每出一次血,视力下降一次,反复出血及视网膜、脉络膜血供受障等因素,都可造成这部分视网膜、脉络膜组织的变性与萎缩,使视力严重下降。对于新鲜出血病例,应用止血药物,对于陈旧出血与变性病例,可常服维生素、扩血管药物等,改善该区的血供情况。

视网膜脱离 这是一种严重的并发症,发生的原因较为复杂。从内因来说,主要是近视眼病人的视网膜组织因变性萎缩而变得脆弱,以及近视眼病人的玻璃体因变性液化,改变了与视网膜组织间原有的依托关系。另外,视网膜与玻璃体之间出现局限性粘连也是重要的因素。外因主要是外力的突然冲击,通过玻璃体的传导,促使视网膜破裂,造成视网膜脱离。若不及时治疗,最终将导致失明。视网膜脱离在发生前或刚发生时,有一些先兆症状,常见的有突然性地出现黑影飘动、闪光感、视野的某个方位上出现薄纱样固定黑影等。人们可根据这些情况引起对本病的警惕。如果视网膜已出现裂孔而还未引起脱离时,只要用激光对裂孔加以凝固即可。如果视网膜已发生脱离,必须及早进行手术修补。



5 验光与配镜

选配适当的近视眼镜是近视眼的基本治疗措施，而验光则是选配眼镜的基础。如果光验得不正确，非但不能治疗近视眼，反而会对眼睛产生有害作用。



验 光

近视与近视散光度数的表示法 学过最简单的光学的人都知道，凸透镜能使平行光线集中，凹透镜能使平行光线发散(图 5-1)。

人们就利用这个原理，用不同度数的凸透镜或凹透镜制成眼镜片，对远视眼或近视

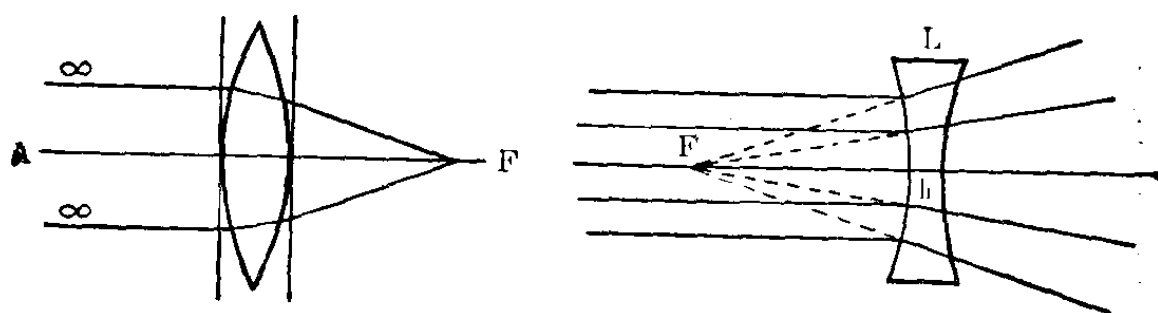


图 5-1 凸透镜对光的集中作用(左)和凹透镜对光的分散作用(右)

眼进行矫正。远视眼的人,由于物象在视网膜之后成象,因此必须戴凸透镜,将物象成象的位置前移至视网膜上。对近视眼来说,由于物象在视网膜之前成象,故必需戴凹透镜,使成象位置后退至视网膜上。透镜的度数越大,这种成象前移或后退的能力也越大。成象刚好落在视网膜黄斑区上的透镜度数,就是正确的验光度数。那么透镜的度数是怎样表示的呢?我们知道,每个镜片都有它自己的焦距,镜片的度数代表着它的屈光力,它与焦距成反比。如果用D代表某一镜片的屈光度,F为它的焦距,则 $D = \frac{1}{F}$ 。假定焦距为1米,按上述公式计算,

则此镜片为1个屈光度。依此公式推算,F为0.5米(50厘米),则 $D = 2.00$ 。F为0.25米(25厘米),则 $D = 4.00$,F为2米,则 $D = 0.50$ 。在习惯上,我们把0.50D的镜片称为50度,把4.00D的镜片叫做400度。并且将凸透镜用正号“+”表示,凹透镜用负号“-”表示。这一类镜片,由于它们每个经线的弯曲度相同,屈光力也相同,象个球面那样,从镜片主轴来的平行光线,到达镜面时,无论这一光线通过那一根经线,都将在主轴上的相同一点成交,形成一个交点。这类镜片统称为球面镜片,用球或Sph.表示。

对于散光镜片来说,从图5-2可以看到,光线从不同经线通过此镜片后,一个主经线方向(即图中穿过轴向平面的垂直光线aa)的光线将不受屈折,而与此主经线成正交方向的另一主经线(图中的bbb)的光线呈最大的屈折,这个最大屈折方向的主经线就称为散光镜片的轴向。由此看来,散光镜片象是一个圆柱体的纵剖面,故称圆柱镜片,镜片用柱或Cyl.表示。圆柱镜片必定有一个轴向,在验光单上必定要标出这

个轴向，否则制片工人就无法进行加工。圆柱镜片的轴向我们俗称为散光轴，现通用的算法是以每只眼的左侧（即右眼的鼻侧与左眼的颞侧）水平线上的一点为 0° ，以每只眼的右侧水平线上的一点为 180° （图 5-3）。圆柱镜也可分为凸柱镜

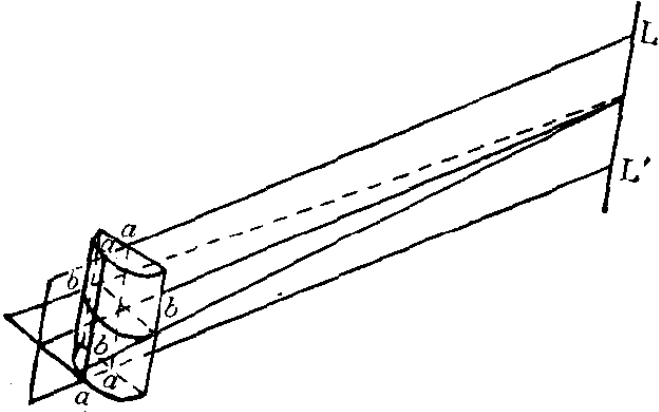


图 5-2 一个平凸柱面透镜的屈光现象

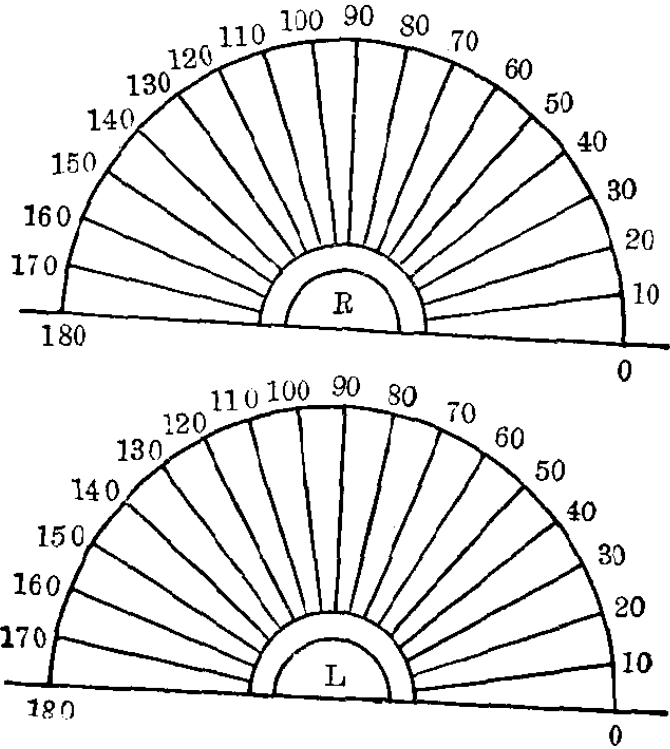


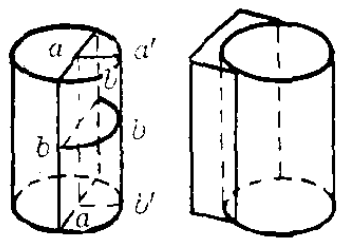
图 5-3 柱轴方向的标记法 右眼(上)左眼(下)

(“+”)与凹柱镜(“-”)两种，分别用来矫正远视有规则散光与近视有规则散光(图 5-4)。

在验光时，经常需要多种镜片的组合，用“C”符号表示。

了解以上情况，我们就能很快明了验光单上所写符号的含义

了。例如：



右：-3.50D 球（或 -3.50Sph.）

表示此人右眼单纯近视，近视度数 350 度。

图 5-4 凸柱镜(左)

左：-1.00D 柱 $\times 90^\circ$ （或 -1.00

和凹柱镜(右)

Cyl. $\times 90^\circ$ ）表示此人左眼近 视 散 光，

散光度数 100 度，散光轴向 90° 。

左：-4.50D 球 $\odot$ -1.00D 柱 $\times 45^\circ$ （或 -4.50Sph. $\odot$ -1.00Cyl. $\times 45^\circ$ ）表示此人左眼复性近视散光，近视度数 450 度，近视散光度数 100 度，散光轴向 45° 。

右：-3.00D 球 $\odot$ +1.50D 柱 $\times 90^\circ$ （或 -3.00Sph. $\odot$ +1.50Cyl. $\times 90^\circ$ ）表示此人右眼混合性散光，有 300 度的近视，并且有 150 度的远视散光，远视散光轴向 90° 。

拿了一副镜片，我们有什么简单的方法可以测知此镜片是凸透镜还是凹透镜，以及它们的程度呢？我们可以采用镜片移动法来加以确定：手持一片镜片，放在离纸数厘米处的部位，眼睛通过镜片看纸上的字或画，然后将镜片沿与纸平行的方向作上下或左右移动，如果镜片向上移动，试验者看到镜片下面的字画也向上移动时，则这片镜片为凹透镜；如果此时看到镜片下面的字画作向下移动时，则可判定此镜片为凸透镜。在这里我们可以得出这么一个规律：如果观察目标的移动方向和镜片的移动方向相一致，则为凹透镜；如果目标的移动方向和镜片的移动方向相反，则为凸透镜(图 5-5)。另外，我们还可以根据通过镜片看目标的情况来推测。如果通过镜片看目标而目标放大了的话，则此镜片为凸透镜，放大的倍数

越大,则说明镜片的屈光度越高;如果通过镜片看目标而目标缩小了的话,则此镜片为凹透镜,缩得越小,则说明此镜片的屈光度也越高。要鉴别一个镜片有没有圆柱镜的成分,我们可以将镜片放在一条直线的上面,然后将镜片作左右转动,通过镜片来观察直线的情况,如果随着镜片的左右转动,被观察的直线丝毫未转动的话,则此镜片中无圆柱镜成分;如果随着镜片的转动,被观察到的直线也随之转动,则该镜片中必然有圆柱镜片的成分。如果直线转动的方向和镜片转动的方向一致的话,则含有凹柱镜成分;如果直线转动的方向和镜片转动的方向相反的话,则此镜片中含有凸柱镜成分。当然,精确而快速地对镜片度数进行测量,在各验光中心是用镜度计进行的。上述的简便方法,仅可大致了解镜片的情况。

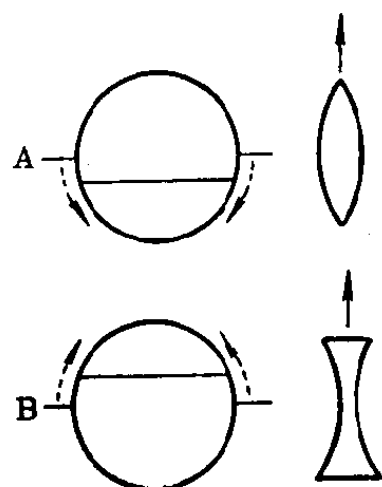


图 5-5 镜片屈光力的鉴定法

主觉验光与他觉验光 这两种验光方法都是在被检者的眼前放置各种镜片,根据客观或主观检查所见,寻找出适度的矫正镜片。他觉验光是靠检查者作出判断,因而是客观的,也是更为正确而可靠的,但正确程度却和检查者的经验与水平有很大关系。最常用的方法是在暗室内,检查者手持检影镜,观察检影镜所发出的光,通过被检者眼前的镜片,在被检者瞳孔中形成的光影情况,判断被检者眼前的镜片是否合适。主觉验光法是将镜片放在被检者的眼前,让被检者通过镜片看视力表上的符号,当被检者获得最佳视力时,则确定该度数为被检者所需的验光度数。由此看来,最好的验光方法是将他觉

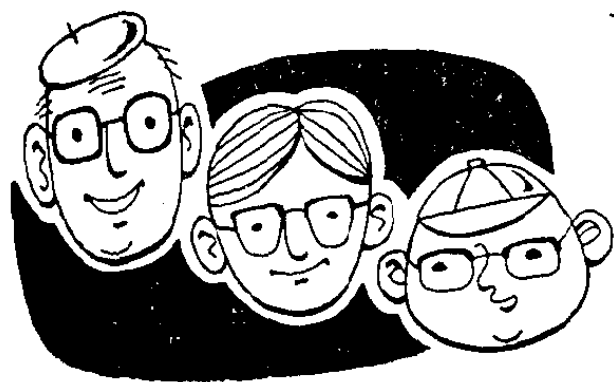
验光和主觉验光结合起来,以他觉验光为主,进行对照,从中找出最合适的度数来,这样可以避免因检查者的水平或被检者的判断力所造成的误差。

扩瞳验光与小瞳验光 验光时最大的问题是存在着调节干扰,由于调节作用的存在,不能使我们检查出眼球处于调节静态时的屈光状态,也就是眼球真正的屈光状态。除去眼的调节作用,最常用的方法是滴用 1% 阿托品或 2% 后马托品散大瞳孔,使睫状肌充分麻痹,俗称为扩瞳验光。另一种方法是进行小瞳孔验光,并且确定了矫正视力之后,立即在被检者眼前加凸透镜,使该眼视力模糊,然后逐渐减少凸透镜度数,直至恢复到原来所矫正的视力为止。这时如远视眼则应选用度数最高者,如近视眼则应选用度数最低者,以避免眼球额外调节所造成的误差。这种验光方法称为云雾验光法。这种方法只能起到减轻调节作用的影响,不能完全除去调节作用的影响。近视眼病人由于在视网膜之前成像,对眼球本身来说,除调节性近视外,一般并不存在持续的调节过强状态,这点和远视眼不同。远视眼的眼球,由于物象成像在视网膜之后,病人为了看清物体,必须使睫状肌收缩,悬韧带放松,晶体凸度增加,因此眼球一直处在紧张的调节之下,常有视疲劳。由于近视眼一般不存在持续性调节过强状态,因此并不强调非要扩瞳验光。但对于青少年近视眼进行验光时,最好还是采用扩瞳验光,否则由于调节作用的存在,所得验光度数是不够正确的。

近来有许多电子验光仪问世,它们是将上述的验光原理,通过仪器中的光学系统加以体现,再通过电子计算机进行处理而获得数据的。为了使调节作用影响较小,有的验光仪用

红外线作光源。虽然这些仪器大多采用他觉验光形式(也有些电子验光仪采用主觉验光形式),但毕竟由于调节的存在出现一定的误差。这些误差对度数越低的人,影响也越大。例如,对1000度的高度近视眼病人来说,验光时误差100度时影响不会很大,而对100度的低度近视眼病人来说,误差100度时影响就很大了。但由于电子验光仪应用简便迅速,在作大规模的验光普查工作时,有它独特的优点。

近视眼通过验光后,原则上应该配用最低度的镜片。例如小瞳孔验光时,用 -1.75D , -2.25D 与 -2.75D 三个度数同样可使被检者获得1.0的远视力,处方时,则只应采取 -1.75D 的镜片。又例如扩瞳验光查得的度数为 -1.75D ,此时远视力可矫正到1.0,瞳孔恢复正常后复查,要 -2.25D 与 -2.75D 时才能看到1.0,而用原来的 -1.75D 时只能看到0.6,此时选用 -2.25D 的镜片作处方较为合适。过度的矫正,必然会诱致调节加强,这样反而会引起视疲劳等不良后果,并且眼睛又会在深度数的镜片组合下适应起来。从这里我们还能得出这么一个结论:对近视眼病人来说,远视力只要矫正到1.0即可,不必追求矫正远视力达到1.5,否则势必造成过度的矫正情况。但是如果遇到近视眼合并轻度共转性外斜视时,则应采用较高度数的镜片,目的是使病人的调节加强。调节的加强势必造成双眼集合作用的加强,这样就改善了外斜状态。



眼镜的选择

怎样选择眼镜架 眼镜

架的选择需要考虑视觉的生理差错现象。按图 5-6 所示,同样



图 5-6 视觉的生理
差错现象

一个人,由于穿的衣裤线条不同,你会误认为穿横条纹衣裤时比穿纵条纹衣裤时人显得矮胖些,这就是视觉的生理差错现象。人们常利用这种视觉差错现象,选择适合自己体形的衣服,给人匀称、美的感觉。眼镜架虽然是固定眼镜片的一种工具,但它却放在人们最注意的面部,无疑也可看成是一种装饰品。如果选得不好,将会破坏

原先优美的面部线条结构;如果选得合适,则可改善甚至抵消面部的某些缺陷。例如对儿童来说,最好选择一副透明的没有鼻垫的镜架,否则更加会显现出鼻梁较塌的特点。但是对高度远视眼的儿童来说,由于凸透镜镜片很厚,儿童的塌鼻梁容易使镜片碰及眼睑,在这种情况下可以选戴一副带有鼻垫的眼镜架。同样对鼻梁很高的人来说,是否一定要选择一副有鼻垫而且带色的眼镜架呢?这就要看它的高鼻梁是否和面部的其他结构对称,如果对称的话,可以选择;如果不对称,鼻梁显得特别高的话,则应选一副无鼻垫而淡色的眼镜架为好。又例如面孔窄小的人,选择一副阔边大框镜架,脸面会显得更小;如果换上一副细边小框镜架,脸面与全身的比例就会显得匀称一些。再如面色较黑的人,配上一副淡色或透明的镜架,则会使面黑更加突出;换上一副灰黑色镜架,色调就显得和谐多了。但是面色较白的人又如何选择一副合适的眼镜架呢?这就要根据各人对“白”的看法,如果想让“白”色更加突出,则可选择一副阔边带色的镜架;如果不希望“白”得太显眼,则可

以选择一副淡色或透明的镜架。

选择镜架还必须注意脸型。我们假定把人的脸部用十字来划分(图 5-7), 眉毛代表横轴, 鼻部中心线为纵轴, 两轴相交在纵轴上部三分之一处的, 属正常脸型; 高于此的为长脸; 低于此的为短脸。长脸切勿选配一副透明框底边或无框底边(俗称秀郎架)的镜架, 以免使脸显得更长; 选配不透明的有色镜框镜架, 就能“降低”眉线, “抵消”长脸(图 5-8)。同样, 短脸

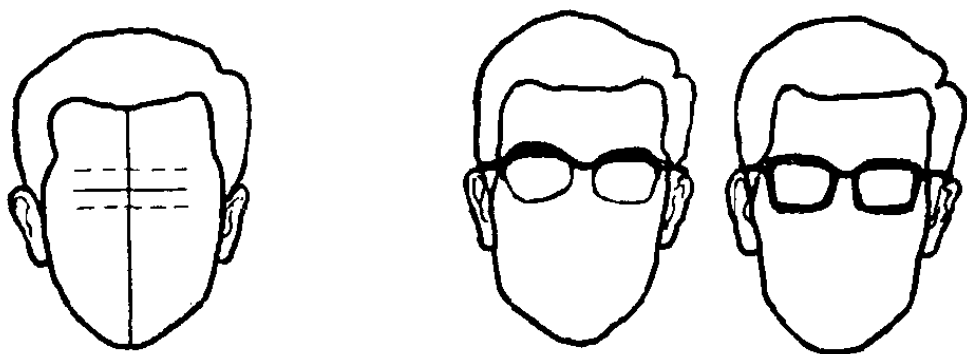


图 5-7 长脸与短脸

图 5-8 秀郎架(左)与有色镜框镜架(右)

则需选配一副透明框底边或无框底边的镜架, 来“提高”眉线, 使短脸得到均衡。这是因为秀郎架戴在脸上, 人们把注意力全集中在镜框上的不透明框顶上, 不透明框顶的相对上升或下降, 就能“抬高”或“降低”眉线。除了镜框外, 镜臂和脸型的长短也有关, 一般来说, 镜臂越阔, 越能缩短脸型。对秀郎架来说, 镜框与镜臂的交点越高, 越能拉长脸型, 因为此时将不透明框顶相对上升了。因此, 长脸选配阔边镜脚及交点稍低的镜架较为合适, 而短脸则相反。如果镜框是透明的或色泽一致的话, 人们看戴镜者时, 整个镜框与镜片成了注意力的集中点, 此时镜框与镜臂的交点越低, 反而能拉长脸型, 情况刚好和用秀郎架时相反。我们若将人的脸部眉毛以下的部分, 顺着脸颊的线条画一个线框, 线框近正方形的为方脸, 线框呈

梯形的为尖脸(图 5-9)。为协调起见,镜框的外形,特别是镜

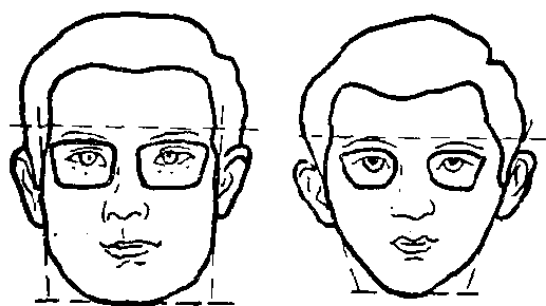


图 5-9 方脸(左)与尖脸(右)

的配镜

框外缘的线条最好和脸颊线条相一致。为此,方脸应选配一副方镜框镜架,尖脸则需选配一副上宽下窄的镜框架,这样就能产生脸部的均匀舒适感。

高度近视眼选择镜架

时,还必须注意到由于眼镜架中装的是高度凹透镜,使物象缩小了,别人通过你的眼镜看你的眼睛时,外观上好象变小了,并且从镜片中可能还会看到你脸部的边缘,太阳穴也好像被削去了一片,因此应尽可能选配镜框小一些而且不带框角的眼镜架,以便使镜片不要露出斜角,以减少这种不正常的感觉。但对一般人来说,应尽量选择大镜框的镜架,这样使人戴上眼镜后,通过矫正镜片所看到的视野更广。大镜框镜架的出现又对镜片的制作提出了新的更高的要求,它要求镜片既要达到屈光度数,又要做得镜片的周边部厚度与中央部厚度的差别不要太大,这样才能减少通过镜片周边部看物时产生的象差和色差。另外,对制成镜架的原料也应作适当的选择,赛璐珞易燃,易脆,易褪色,但价格便宜;醋酸纤维牢度与韧度均较好,但价格较贵;金属架轻而细巧,而且耐用,价格亦较贵。当然在实际选配镜架时,由于各人的面型不同,镜片的度数和镜架的色泽又将影响整个眼镜的外观,情况比上面讲的要复杂得多,必须仔细研究,综合考虑。

从眼科临床角度来考虑,选择眼镜架最主要的一点是,装上镜片后的镜片光学中心必须和瞳孔中心相一致,以便使镜

片的光学中心和视线保持一致,更好地发挥镜片的光学效果。另外,还必须注意镜片与眼球之间的距离。一般说来,镜片距离眼球越远,则凸透镜的作用越大,而凹透镜的作用越小,对于度数较高的镜片来说,这种作用就更明显,可以影响镜片对视力的矫正作用。通常以镜片距离眼球顶端约 12 毫米处为宜。因此,在选购好一副眼镜架后,必须请配镜人员对镜架各部作适当调整,以便满足上述两个条件,使矫正镜片发挥其最大的作用。

怎样选择镜片 制造镜片的玻璃统称为光学玻璃。它们种类繁多,要求质地纯净均匀,透光性能好,无气泡,光学性能稳定,轻而耐磨。但是,要完全符合这些条件的玻璃是有困难的,各种玻璃有它各自的特点,现在用于制造镜片的玻璃主要有:(1)冕玻璃。其光线的折射指数为 1.523,有吸收紫外线的的能力,适合于做任何度数的眼镜片,镜片不易划痕,经济实用,价格便宜,是目前最常用的一种。镜片的形状制成外表面凸出内表面凹进的(即整个镜片不呈一个平面)称为托力克镜片。其中白色透明的那种,即为市场中的最常见的白托力克镜片。(2)火石玻璃。含铅,质地较软,光线的折射指数较高,为 1.625,因此适合于制作双焦点眼镜的近用部分。(3)避免特定光线的有色光学玻璃。无色镜片玻璃内加入不同的适量氧化物,则可产生不同的颜色:加氧化锰就产生浅葡萄红色,加氧化铬产生绿色,加氧化镍产生蓝红色,一般常用的棕茶色镜片就是加入氧化镍和氧化钴之故。有色镜片只适合于做平光镜或两眼屈光度数相等或相近的镜片,否则由于镜片在两眼的厚度不一致而造成镜片上的色泽差异,用起来不舒服也不美观。市场上主要生产和供应的有克罗克司镜片和克

罗赛脱镜片两种。克罗克司镜片含适量的氧化铈，这种镜片在日光灯下呈浅蓝色，能缓和强光刺激，对紫外线和红外线都有较强的吸收能力，故适合于高温工作时配戴。该片的透光率较白托力克片为低，价格也较贵，可以做各种光度的常戴眼镜。由于老光眼镜仅在室内阅读书写时戴用，一般不大会遇到强光刺激，因此，不必选用此镜片。克罗赛脱镜片内含氧化硒，吸收紫外线能力较强，但对红外线不起吸收作用，故不适用于高温工作时戴用。这种镜片呈微粉红色，给人以兴奋愉快的感觉，适用做各种光度的常戴眼镜。一般人，尤其是女同志多乐于戴用这种镜片，但大于 400 度的老光眼镜和高度近视镜，由于镜片太厚，显得太红，不宜采用。(4) 塑料玻璃(俗称有机玻璃)。突出的优点是不易破碎，重量轻，可用磨压法制作镜片，工艺简便成本低。但由于折射率较低，在制作高屈光度镜片时，必须做得较厚，故一般只适合于制作低屈光度镜片。该片最大的缺点是质地较软，易磨损、变色及粘附脂肪，而且不能接触象酒精之类的有机溶剂。在具体选择时，我们应根据各种玻璃性能的特点，结合本身的具体情况(如屈光度数、经济情况、工作环境等)进行综合考虑来加以选择。有人认为价格昂贵的水晶玻璃(石英玻璃)对眼有保护作用，美其名为“养目镜”，因而热衷于选购。其实，水晶玻璃突出的优点是光学性能稳定，质地坚硬，但对紫外线的吸收作用很差，而且有双折射的特性，对眼睛观察物体不利。

选择什么样的镜片颜色，应该根据需要，如果盲目选择，反而会降低眼睛的能见度，对眼睛有害。例如在强光下工作或视网膜对光线较敏感的人，戴上一副茶色或皮蛋青色镜片，对减少强光是有利的。又例如红绿色盲的病人戴上一副大红

的镜片，对过马路时认清红绿灯是有好处的。再有我们可以根据视网膜对奶黄色的光最敏感的特点，配上一副奶黄色的镜片，对视力低弱的人有一定好处。高度远视眼病人的镜片应稍带蓝色，因为高度凸透镜易使强光聚焦而损伤眼底。

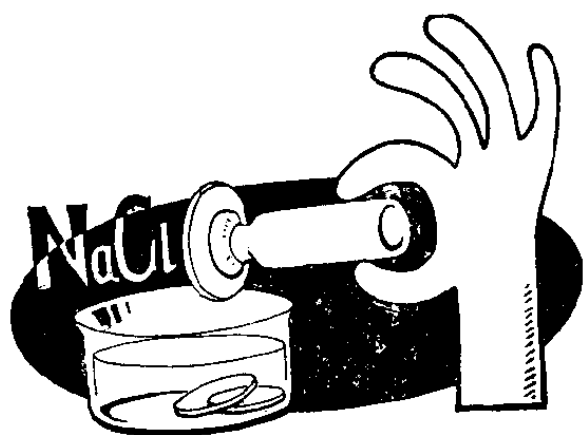
眼镜是经常戴着好还是脱脱戴戴好？ 近视眼镜戴在病人的眼睛前，是为了矫正看远视力的。由于近视眼看近物清晰，为了使眼球的睫状肌保持一定的调节能力，故对于低度近视眼病人来说，还是以脱脱戴戴为好，即看远物时戴镜，看近物时不戴镜。这样并不会促使近视眼的发展。由于视力可以因为身体健康状况，光线明暗等的影响而引起波动，因此戴近视眼镜的人，当视力稍有下降时，不要匆忙去加深镜片度数，而应该寻找视力下降的原因，观察一段时间再说，否则眼球的聚焦系统又会在新的深镜片组合下适应起来。但对含有近视散光的人，就不应脱脱戴戴了，因为脱去眼镜后看近距离目标时，由于散光的存在物象仍然不十分清晰，硬看时就会造成视疲劳，促使近视的发展。对于高度近视眼患者，由于远点离眼球太近，如果看近物时脱去眼镜，看物甚为不便，眼球的集合作用不能使两眼的视轴成交于这么近的目标，容易造成一眼的废用，同时集合作用伴随调节作用一起发生，这样都可促使近视的进一步发展。因此对高度近视眼的病人来说，也应该经常戴镜而不能脱脱戴戴。不过近来也有人提出为了使眼球保持一定的调节作用，高度近视眼病人看近物时，应配一副更浅度数的近视镜片，也就是说，高度近视眼病人最好配一副双焦点眼镜（俗称双光眼镜），看远时用镜片上部的正确验光度数，看近时用镜片下部的浅近视度数。

屈光参差的病人怎样选配眼镜？ 屈光参差包括在性质

或程度上互有差别的所有屈光状态。例如一眼为近视而另一眼为散光或正视,当然也包括两眼同为近视,但有程度高低不同的近视情况。当有屈光参差情况存在时,同一目标在两眼视网膜上形成两个有差别的屈光物象,造成两个物象在大小与形状上的不一致,这种情况称为物象不等。一般认为每0.25D的差别,就会产生0.5%物象大小的差别,这将可能影响大脑皮层对两眼物象的正常融合。

轻度的屈光参差是很常见的一种现象,由于它们引起的物象不等并不会影响大脑皮质的融合功能,也就是说,它能被大脑皮层耐受或适应,因此不影响一般的验光配镜矫正。一般说来,要求物象不等的差异在5%以内。如果物象差异过大,两眼的物象不等就很难给大脑皮层融合,病人将会产生明显的视疲劳。如果不注意这一情况,将可能造成视力较差的一只眼的物象被抑制,使该眼长期废置不用,最后可能转变成废用性弱视或出现斜视。在实际临床工作中,我们看到如果患者两眼屈光度数相差3.50D以上,则戴普通眼镜后就有明显的视疲劳现象产生,往往无法适应正常的学习、工作与生活。平时所说的两眼近视度数相差太大而不能配镜,就是指的这一种情况。对这类患者,某些专业的学习将受到限制。配戴角膜接触镜,就能够减少因两眼屈光度数相差太大而引起的物象不等反应。这类病人如果不配角膜接触镜,则应该通过正确的验光,选择比较合适的眼镜片,尽量使两眼能保持双眼单视功能。一般先让患者按实际验光度数,戴上一副度数相差较大的镜片试上一段时间,如果戴后并不出现任何不适症状,就让患者配戴这副眼镜,而且要求经常戴镜,不能脱脱戴戴。如果戴后出现明显不适症状,则应使近视度数较低的

一眼作充分的光学矫正,使其矫正视力达最高水平,而对另一只眼则只作适当的矫正,矫正的度数以达到戴此镜片后,不产生不适症状,即不致对另眼产生干扰的先决条件下,又能使矫正视力达到最佳状况。



角膜接触镜的配用

近年来,角膜接触镜在国内外发展都十分迅速,配戴的人也越来越多。在这里,我们根据病人经常提出的一些问题,作简单介绍。

硬性镜片与软性镜片 角膜接触镜一般使用于两种情况。(1) 职业方面的需要。如患有近视眼的演员或运动员,为了恢复和保持正常的外观,或由于工作中水雾大,影响普通眼镜镜片的视明度,均适合戴角膜接触镜。(2) 为了医学目的。最主要的是矫正各种屈光不正,如矫正各类近视眼,高度屈光参差和角膜性散光。角膜接触镜有硬性和软性两种,那么到底应该选用那一种呢?这就需要从两种镜片的各自特点谈起。硬性镜的透光性能好,牢度强,但透氧性能差,不亲水,因此它适合于角膜性散光病人配用,可以有效地矫正角膜性不规则散光。软性镜最大的特点是透氧性能好,亲水,柔软,附合角膜新陈代谢的需要,病人戴后容易适应,有些人甚至可以连续戴用,并能利用它的亲水性能治疗大泡性角膜炎、角结膜干燥症等许多眼病,但它牢固度差,一般只能用两年,镜片容易受脂类与蛋白粘附而影响透明度。另外,戴在角膜面上,

镜片容易变得和角膜弧度完全一样，故对患有角膜性散光的病人，远不如硬性镜矫正得好。总之，一般近视眼或带有低度散光的近视眼，最好配戴软性镜；而带有高度散光或不规则散光的近视眼，配戴硬性镜将获得更好的矫正视力。为了弥补这两种镜片各自的缺点，近来发展了一种半硬性镜，预计这种镜片将有强大的竞争力。为了使镜片配戴在角膜上减少异物不适感觉，也使角膜获得较多的氧气，近年来的角膜接触镜片都向薄型发展，甚至有超薄型的镜片问世。这种镜片如果屈光度在 3.00D 以下，厚度只有 0.03 毫米，很适合于连续戴用。

角膜接触镜的验光 角膜接触镜的验光，最主要的是先测出患者角膜的曲率半径，即测出角膜的弧度，然后选取比这弧度稍大的（即此镜片的弧度比角膜稍扁平些）角膜接触镜镜片，让病人戴上后查看标准远视力表，对近视眼患者来说，当刚能看到 1.0 时的镜片，即是角膜接触镜的验光度数。因此，角膜接触镜的验光单内容显然和普通眼镜不一样，它包含着镜片的曲率半径以及在此曲率半径下的屈光度数这两个内容。为此，配戴角膜接触镜，必须通过特殊的验光手续。另外一个验光的不同点是，角膜接触镜镜片是靠它的规则球形表面进行屈光矫正的，因此无需散光镜片，也不需要散光的一套验光方法。

配戴角膜接触镜的注意事项 配角膜接触镜前，必须对患者进行配戴角膜接触镜的训练，直至患者能灵活自如地戴上和取下时，方可予以配给。戴上与取下时动作必须熟练轻巧，否则容易造成角膜损伤。

戴用镜片的方法有两种，一种是用小型橡皮吸管，即用一

手的拇指与食指撑开眼睑,另一手持一个特制的橡皮小吸管,吸住角膜接触镜镜片的凸面,将镜片的凹面迅速套在角膜表面上,迅速放去吸管,镜片即戴在眼内。取出镜片时,一手撑开眼睑,另一手持吸管,轻巧而迅速地吸住戴在角膜面上的镜片,然后将镜片从角膜面上取下。这种取镜方法一般适用于硬性镜,因为软性镜和角膜间的吸力较大,不易用吸管吸出。另一种戴用镜片的方法是手指法,即用一手撑开眼睑,将镜片的凸面放在另一手的食指指尖上,将镜片迅速而轻巧地放在角膜面上。取下镜片时用一手撑开眼睑,同时用力挤眼,镜片就能很快从角膜面上自行落下。最好在镜片着落的桌面上放上清洁的纱布或纸张,以免镜片损坏或遗失。这种方法对于硬性镜与软性镜都能适用。软性镜取下镜片的另一种方法是利用一手撑开眼睑,另一手用拇、食两指迅速捏住角膜上的镜片,使镜片离开角膜取下。应用此法时双手的配合必须十分完美才能成功。

角膜接触镜配好后,患者必须逐日训练,循序延长戴镜时间,从每日戴镜一小时开始,一般在2~4周内即可每日戴镜8~12小时。如停戴数日,又必须从头训练起,不能一下子就每日戴镜8~12小时,否则眼球不能适应,会出现异物感、刺痛等情况,如果硬是坚持戴用,很容易擦伤角膜,造成角膜上皮剥脱。这种每日戴镜数小时的方法称为间断戴镜法,现在逐渐趋向于连续戴镜法,即当逐日延长戴镜时间,使之戴镜适应后,采取日以继夜地将镜片戴在眼内,每隔1~2周才取下来消毒一下,然后再戴上。这样,戴镜虽然方便,但对角膜接触镜镜片的质量却提出了更高的要求,要求镜片更符合角膜新陈代谢的需要,现已有几种专为连续戴用的软性镜问世。

在戴镜过程中,必须注意镜片的保存与清洁,要求每次将镜片戴上或取下前,均用肥皂将手洗净,而且要勤剪指甲。因为指甲缝内不但易隐藏细菌,而且指甲易损坏镜片的表面。放镜片的盒子及用具也要经常清洗,能经受煮沸的要定期煮沸,不能经受煮沸的器具也要定期用清洁流水冲洗干净。软性镜片应该保存在特制的保存液中,若缺乏这种保存液,用消毒生理盐水或冷开水代用。硬性镜片既可用上述的湿法进行保存,也可将镜片用拭镜纸或绸布擦干后放在干燥的盒内,称为干法保存。镜片必须定期消毒,一般每日消毒一次,硬性镜与软性镜都有专用消毒液,对软性镜来说,最简便的消毒方法是将镜片放在蒸馏水中煮沸 5~10 分钟。由于软性镜容易粘附泪液及结膜囊分泌物中的蛋白质和脂肪,可能影响镜片的清晰度,或使病人出现刺激症状,因此,要每隔 1~2 周,将镜片放在特制的清洗液中清洗一次。采用以上许多措施的目的,除了维持镜片的透明光洁度外,更重要的是为防止眼睛受细菌、霉菌或病毒等感染。

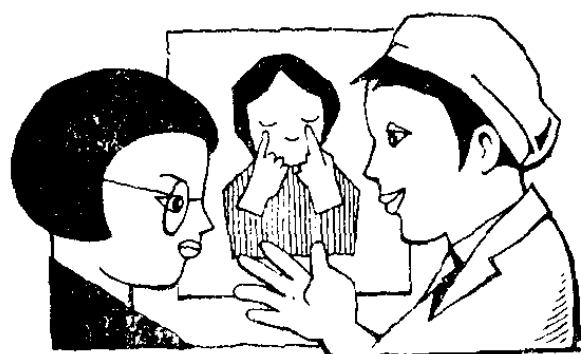
戴镜后若出现某些明显不适症状,象异物感、刺痛、怕光、流泪、红眼等情况,应立即暂停戴镜,去有关单位检查诊治。由于长期戴用角膜接触镜后,可以改变角膜的弧度,也可能产生一定的不适症状,此时需调换一片和角膜弧度相配的新镜片。特别需要警惕的是,戴角膜接触镜后也有可能出现角膜上皮剥脱与继发性感染而造成角膜溃疡等严重并发症。因此,必须严格按照戴镜要求戴用角膜接触镜,以免出现意外。

对于近视眼的发生规律、形成原因、防治方法,初步就介绍这些。希望读者在了解这些知识以后,能够通过不同途径,更好地保护眼睛,预防近视。对于已经形成的近视眼,虽然并

无根治的方法,但患者可以从本书中得到正确的认识,从而采取积极措施,使视力得到适当改善,或者防止近视的进一步发展,或者避免某些并发症的发生。

此外,还想顺便就如何对待近视眼患者问题谈点不成熟的看法。眼睛近视固然是个严重的弱点,对学习与工作将有不同程度的影响。但在近年的招生招工中,对近视眼的限制似太过分了,表现在往往以裸眼视力作为判断视力的唯一标准。其实,在日常生活中,有些经常戴镜的低度近视眼,由于突然脱掉眼镜不习惯,裸眼视力往往还不如从未戴过眼镜的高度近视眼,而这些患者对许多专业许多工种是完全可以胜任的。所以,无论学校或者工厂,对裸眼视力的苛求,将把许多青年拒之门外,埋没不少人才,对社会造成损失。我们希望这些情况能引起有关方面重视。

鉴于目前对近视眼尚无特效治疗方法,而广大青少年又急于需要治疗的情况下,谨将已在国内应用或者经一定范围试验后报导有疗效的方法摘编入《近视眼防治集锦》,供大家选择参考。为了便利读者查阅原文,特在各治疗方法后面,附上出处。



6 近视眼防治集锦



眼保健操防治近视眼

上海市眼病防治所

钟润先 施人瑞 黄玲雄

眼保健操是根据祖国医学推拿原理、经络穴位,结合

医疗体育综合而成的一种保护眼睛的自我按摩法。操练时通过手指端在眼睛周围有关穴位的按摩刺激,可以疏通经络,调和气血,增强眼部周围的血液循环,改善眼部的神经营养,加速活跃眼部组织的氧化还原过程,使眼部疲劳的肌肉得以放松恢复。因此经常做眼保健操,可以解除眼睛肌肉疲劳,从而保护视力,预防近视。眼保健操共分四节(图 6-1、2):

第一节:揉天应穴(攒竹下三分)。以左右大拇指罗纹面按左右眉头下面的上眶角处,其他四指散开弯曲如弓状,支持在前额上,按揉面不要大,节拍 3×8 。

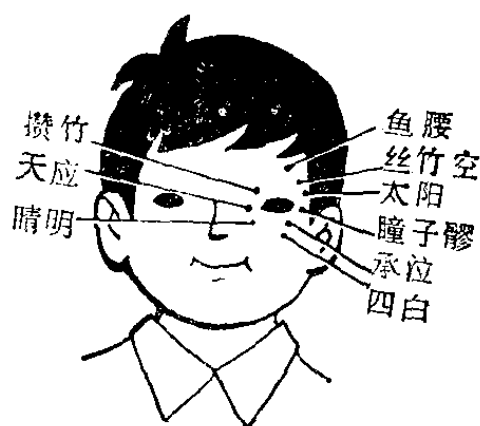
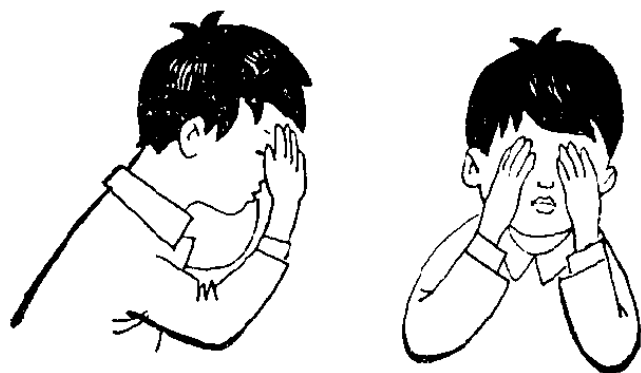
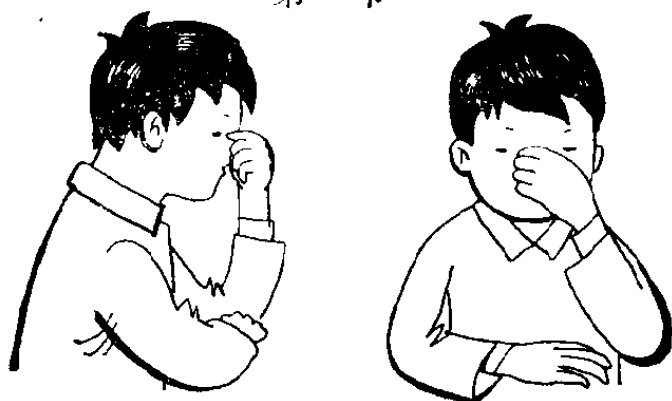


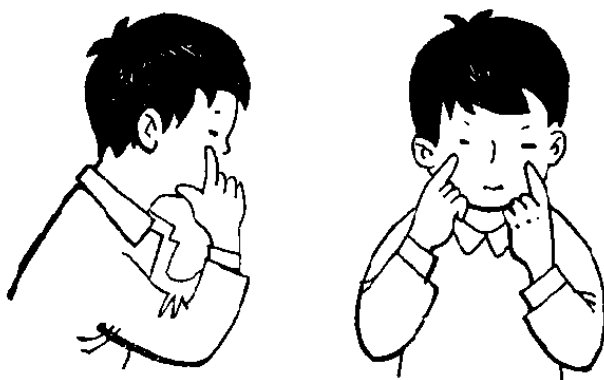
图 6-1 眼保健操穴位图



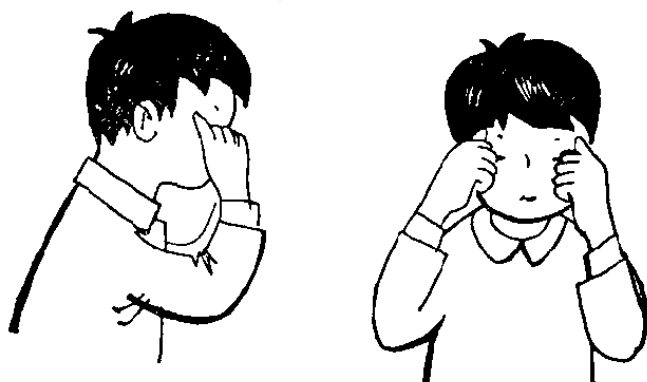
第一节



第二节



第三节



第四节

图 6-2 眼保健操操作示意

第二节：挤按睛明穴。以左手或右手大拇指与食指挤按鼻根，先向下按，然后向上挤，一按一挤共一拍，节拍 8×8 。

第三节：按揉四白穴。先以左右食指与中指并拢，放在紧靠鼻翼两侧，大拇指支撑在下颌骨凹陷处，然后放下中指，在面颊中央部按揉，节拍 8×8 。

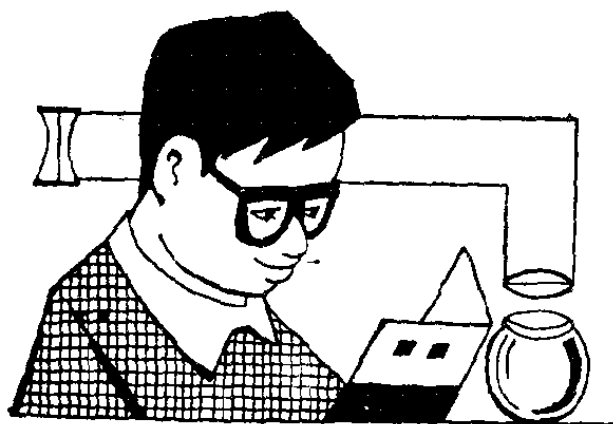
第四节：按太阳穴、轮刮眼眶。拳起四指，以左右大拇指罗纹面按住太阳穴，以左右食指第二节内侧面轮刮眼眶上一圈，先上后下。上侧从眉头开始到眉梢为止，下侧从内眼角起至外眼角止。轮刮上下一圈计四拍，节拍 8×8 。

操练时要闭着眼做，经常剪短指甲，并保持两手清洁，按揉时穴位要正确，手法要轻缓，按揉面要小，以感觉酸胀为度，不要过分用力，防止压迫眼球。一般每天做两次，上下午各一次，有近视者可增加 $1 \sim 2$ 次，如脸部有疮疖，眼睛有发炎时，可暂停，待治愈后再做。

(摘自《中学科技》1981 年第 2 期)

附表 学校人工照明最小照度指标

室 各	最低照度 (Lux)		受光表面的标高
	白炽灯(电灯)	荧光灯(日光灯)	
教室	50	100	离地面80厘米
实验室	50	100	离地面80厘米
休息室	37	50	地板面
门厅、走道、楼梯间	15	50	地板面
医务室	75	200	离地面80厘米
绘图教室	75	150	离地面80厘米
厕所、盥洗室	18	—	地板面
健身房	50	75	地板面
阅览室	65	165	离地面80厘米



双眼近雾视法 治疗近视眼

上海市眼病防治所

钟润先 施人瑞 黄玲雄等

双眼近雾视法是让青少年在看书写字时戴上 100~200 度老光眼镜,从眼生理调节力着眼,进行预防和治疗近视眼的方法。这是在远雾视法基础上发展起来的。实践证明,效果良好。例如,闸北区一个职工子弟小学,当初,二至五年级学生中,视力不良的 145 人,使用近雾视法三个半月后复查,视力增进的达 115 人,占 79.3%;其中恢复正常视力的 67 人,占 58.2%*。全校视力不良率从 23.67% 降到 17.57%。

近雾视法为什么能够治疗近视眼呢?通常,人的眼睛看 5 米以外远处目标时,眼内肌肉放松,眼睛不需要调节;当看 5 米以内近处目标时,眼睛就需要调节,距离越近,调节力越大。如向 1 米处目标看东西,眼的调节力需要 1 度(简称 1D),距眼前一市尺距离阅读书报,眼的调节力就增加到 3D,如果在眼前戴上 +1.5D 球镜(150 度老光镜),可减少 1.5D 的调节力。

青少年学生眼球发育尚未完善,大多系远视眼,看远看近都需要调节,经常处于调节紧张状态,眼睛容易疲劳。假如一个 +2D(200 度)远视眼儿童,当注视远处目标时,需运用 +2D 调节力,方能获得清晰视力;当注视一市尺近目标时,就需要加强调节,即 +2D 加上 +3D,相当于 +5D 的调节力,

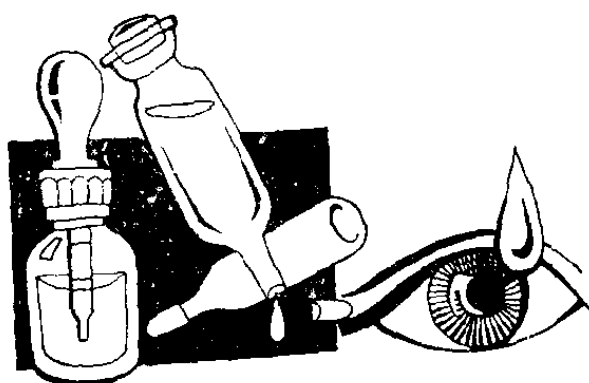
这就是儿童远视眼容易产生调节紧张的主要生理作用。如果当读写时,戴上 +2D 球镜,则可减轻过度调节的负担,这是预防近视发生的依据。又如一个 -2D(200 度)近视眼,当注视一市尺近目标读写时,则需 1D 调节力,如果在眼前戴上 +1.5D 球镜,不但减轻调节,并给予 0.5D 松弛力量,而活跃了调节机能,这是增进视力和恢复正常视力的依据。

注意事项:近雾视法适用于 -3D(近视 300 度)以下及边缘视力为 1.0、1.2 者,两眼选择的镜片度数应该一样。在上课阅读写字时戴上,下课活动时脱下,可以脱脱戴戴。若有 -3D 以下近视,而已配戴眼镜不久的同学,愿意试用近雾视法,也是可以的,则在上课、看电影、出门走路时戴上近视眼镜;读书写字时摘掉近视眼镜或再戴老光镜,如果远视力逐步增进,就可以慢慢地不戴近视眼镜了。凡是真性近视和高度近视者,不宜应用近雾视法治疗,只有配戴近视眼镜。治疗时,在戴上 100~200 度的老光眼镜后,必须让患者保持在一市尺距离(即正常看书的距离)看近物时(如看书、写字)应用,不作远用,并以病人不感觉头晕,能看清字体,眼舒适为标准。双眼近雾视法无规定疗程,简便易行,能减少眼的调节力,使眼睛不易疲劳,既不妨碍学习,又能预防和治疗青少年近视,特别对低度调节性近视,有比较明显的效果。

(摘编自《青少年近视眼防治》1980 年第 1 期及第 3 期,

《中学科技》1981 年第 2 期)

* 58.2% 是指视力增进人数中恢复正常视力的百分数,若将视力不良者计算在内,应为 46.2%。



眼药水治疗近视眼

上海市眼病防治所

钟润先 施人瑞 黄玲雄等

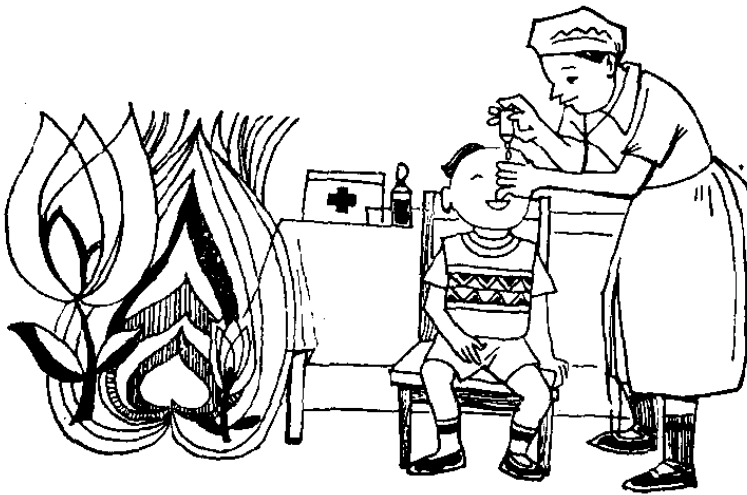
近年来采用多种中西药眼药水治疗青少年近视得到了比较满意的效果,尤其对发病时间短的,近视程度低的功能性近视(假性近视),各种药物都有相当疗效。我们治疗小学生 842 例,视力进步的占 94.32%,其中恢复正常的占 62.31%;中学生 420 例,视力进步的占 57.6%,其中恢复正常的占 10.7%。常用的眼药水有夏天无眼药水(每毫升含生药夏天无 2 克,目前已正式投产,各地药房均有出售),0.5% 维生素 K₃ 眼药水,0.05% 654-2 眼药水,1% 地巴唑眼药水,2% 烟酸眼药水,丹参眼药水,甲基硫酸新斯的明眼药水等。滴眼药水治疗近视眼的机理,一般认为是这些药水具有“活血化瘀”,解除气血凝滞的作用,从而激活睫状肌的调节功能,根本上解除肌肉痉挛,达到治疗功能性近视的目的。

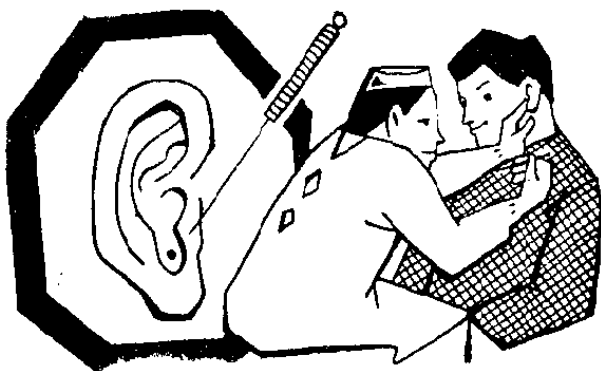
滴眼药水一般采用短时间多次连续滴眼的方法,集中药力,可以发挥其最大的作用,得到比较良好的效果。一般每隔 15 分钟滴眼一次,一小时内连续滴眼四次为“一疗次”,上下午各滴四次,轻闭眼睑,并以清洁手帕按压鼻根两侧 3~5 分钟,以防止药液从泪鼻管流入鼻腔。1~2 个月为一疗程。也可结合学校上课的具体情况,每节课后滴眼一次。

注意事项:滴眼药水时,手要清洁,滴管尖端不能触及眼

部。滴药水后,眼结膜有轻度发红或眼内灼热感觉,是自然现象,仍可继续滴眼。若个别滴眼后刺激症状明显时要暂停滴眼。眼药水治疗青少年功能性近视(假性近视),效果较好。对近视度数高的,已配戴眼镜的,则无效果。

(编摘自《青少年近视眼防治》1981年第1期、
第2期,《中学科技》1981年第2期)





耳针治疗近视眼

上海市普陀区眼病防治所

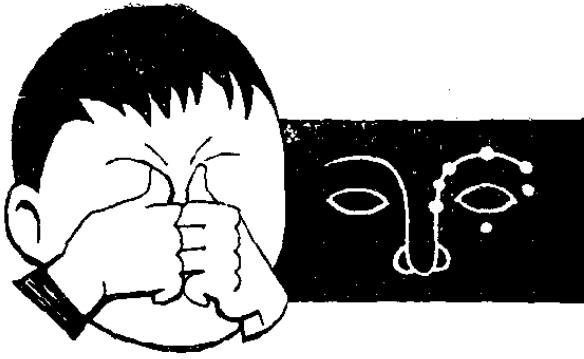
徐慧玲

耳针是祖国医学遗产的一部分。在耳部针刺可以调整经络气血而达到治疗疾病的目的。我所在多年的工作实践中发现耳屏切迹的“内分泌”与“皮质下”交叉处对治疗近视眼有明显效果。该穴位暂定为“防近点”。

治疗方法：以耳穴敏感点“防近点”为主，个别视力提高不显著的可结合中医辨证论治，配合枕、攒竹、肾等穴。局部用75%酒精消毒，针刺“防近点”时左手食指承托在耳垂下，右手提针垂直快刺，进针约2~3分，每次留针20分钟至1小时（在留针时间中，可以上课，不影响学习）。每日一次，10次为一疗程。一个疗程后停针5~7天，再继续第二疗程。当视力恢复正常后可持续针刺5~7次，然后随访。

疗效分析：治疗青少年近视眼855例，共1569眼，视力提高有1277眼，总有效率占81.39%；视力恢复正常有347眼，恢复率占22.11%。视力恢复正常中是以视力轻度不良占多数，其屈光度数也有改变，平均减低-0.54度。耳针对远视眼也有良好的疗效，共治疗9眼，视力都恢复正常。我们对三所小学视力恢复正常的113眼，经过一年时间随访，视力仍保持正常的有75眼，占66.37%，效果尚满意。但采用耳针治疗的同时仍要注意用眼卫生。操作过程中，注意消毒，强调只能使用耳针方法，不用螺旋揸针，以免感染。

（摘自《中学科技》1981年第2期）



推拿治疗近视眼

上海市卢湾区眼病防治所

徐琪琪

对于推拿治疗近视眼,我们选择了三所小学进行观察,其中视力不正常的 477 只眼,通过推拿治疗二~三星期后,视力提高的有 360 眼,总有效率占 80.55%*,其中视力恢复到 1.0 以上的有 258 眼,占 57.31%。

推拿主要是通过手法刺激作用于人体的不同穴位,使经络疏通,营养调和,气血畅行,关节滑利,并能缓解肌肉韧带的痉挛,增强肌肉韧带活动,从而解除肌肉疲劳,提高视机能效应。

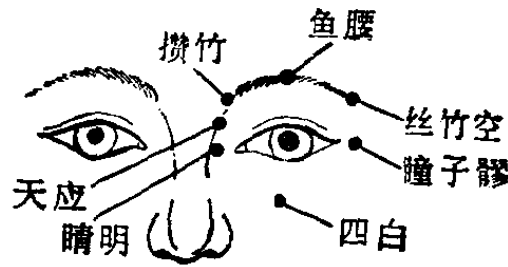


图 6-3 近视推拿穴位示意

推拿穴位见图 6-3,其中主穴为天应,配穴为攒竹、鱼腰、丝竹空、瞳子髎、四白、睛明。

天应:在攒竹下三分(即上眶角),位于眼内眦部上方,按五分钟(300 圈)。

攒竹:在眉毛内侧,眼眶骨的凹陷中,按 20 秒(20 圈)。

鱼腰:在眉毛中部,眶骨凹陷中,按 20 秒(20 圈)。

丝竹空:在眉梢部的眶骨凹陷中,按 20 秒(20 圈)。

瞳子髎:约距外眦角 5 分,按 1 分钟(60 圈)。

四白:在两眼向前直视瞳孔下一寸,按 2 分钟(120 圈)。

睛明:约距内眦角 1 分,按 1 分钟(60 圈)。

操作方法:

首先轻闭双眼,以免触伤眼球。可自我或互相推拿,主穴用拇指罗纹面向眶骨缘小圆圈按摩,配穴用食指端对准穴位作小圆圈按摩。摩动时手屈指不屈,要用腕力,使手回旋地摆动。由轻快的摩动,逐渐加快加重;再由快重到慢而轻,反复进行。先主穴后配穴,手法要轻柔缓和,用力要适当,以感酸而不痛为度。通常每天两次,一月为一疗程,根据需要可连续推拿。

注意事项:

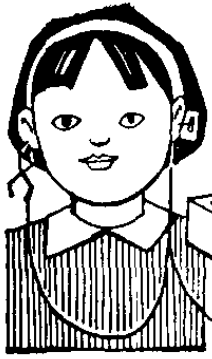
做时闭眼,自己默念数字以代计时;指端罗纹面应向眶骨缘,避免触及眼球;相互推拿时,被推者头部要靠拢椅背或采用卧式;经常剪短指甲,保持两手清洁;不要过分用力,以免擦伤皮肤,脸部有疮疖或眼睛发炎时停做。

我区在总结经验的基础上以点带面,已有 80% 以上学校推广了推拿疗法,但对其治疗机制,认识还很肤浅,有待今后进一步探讨。

(编摘自《中学科技》1981 年第 2 期)

• 原文如此: 360/477 应为 75.47%; 258/477 应为 54.09%。

——编摘者



穴位导电治疗近视眼

上海市乍浦地段医院

赵宜观 许莲珠

穴位导电疗法是在祖国医学经络学说针灸治疗的基础上加以改创的一种医疗方法。十多年来曾应用该疗法治疗多种常见病,多发病,取得一定的疗效。我们通过临床实践,观察治疗近视眼两万余例,获得良好的效果。此法用“电流”代替针刺与灸治,因无需用针,可以消除病员进针之恐惧心理,尤为儿童所乐于接受。

(一)治疗方法

穴位治疗仪分正负二极,输出强度分最强、强、中、弱、最弱五档,电流 150 微安~800 微安,电压 8~12V,频率 40~

300 次/分。治疗时先将输出强度旋扭开置“中档”,将正极(用清水润后)置于耳穴眼、目 I、目 II(图6-4),再取负极(不宜湿润)轮置于体穴合谷、风池(“得气”开始每穴 1~2 分钟),如果开动频率开关(不开时相当于针灸留针,开动时相当于针灸时的提插捻转),可加强刺激。为防止皮肤产生焦点,待穴位产生感觉(得气),可在体穴皮肤上用负极左右移动按摩。输出强度可以调节



图 6-4 穴位治疗仪的操作示意

到病员在体穴上有轻微针刺、发热、发麻、酸胀或刺跳感为度，而耳穴应无感觉。左右双侧合谷、风池治疗后，再持负极于眼周穴位上方沿睛明→攒竹→鱼腰→丝竹空→太阳穴；下方沿睛明→承泣→瞳子髎→太阳穴(图 6-5)，缓慢按摩，上下方各 10~15 遍(也以穴位有轻微刺激感为度)。治疗结束时取下正负极，关闭频率开关。每天治疗一次，每十四次为一疗程。开始可以连续治疗 2~3 疗程，如果要长期治疗，可以每疗程后休息一星期，再做下一疗程。

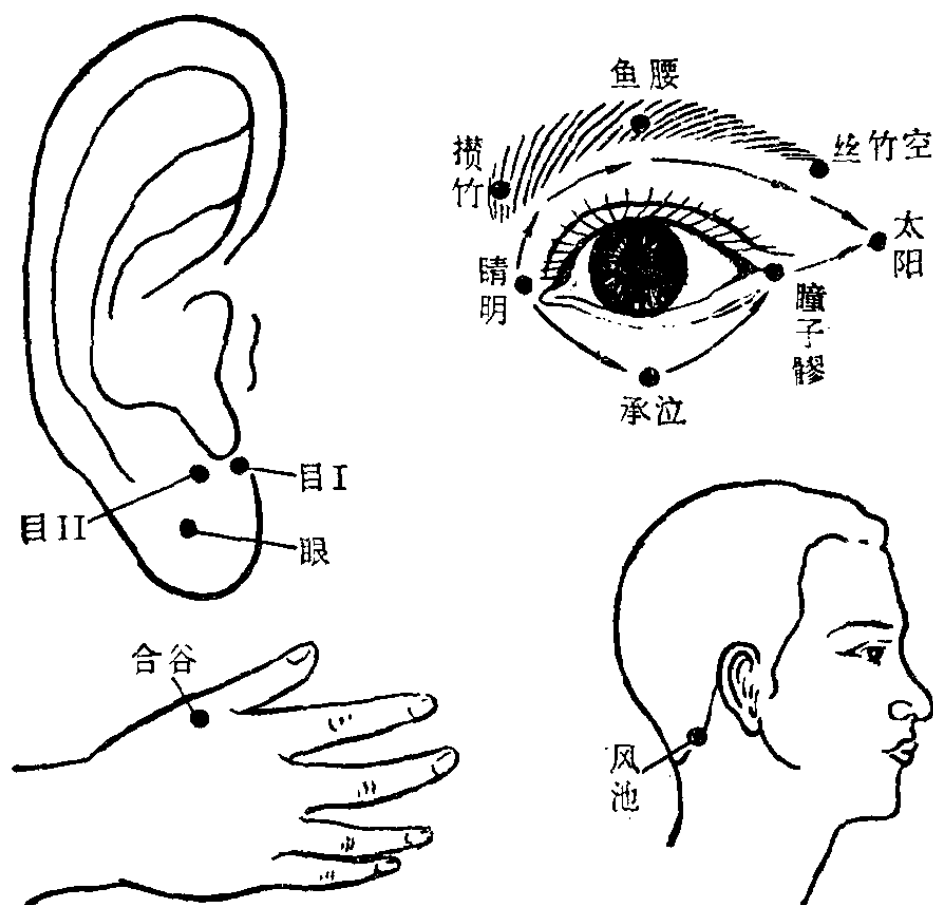


图 6-5 穴位导电治疗近视眼的有关穴位

(二) 疗效与有关因素的关系

从近视眼临床治疗中，我们认为与以下各方面有密切的关系：

疗效与疗程的关系:疗程越长,效果越好。

疗效与近视眼性质的关系:穴位导电疗法对假性近视眼和真性近视眼治疗都能有效,假性近视眼一般治疗一个疗程有明显进步,巩固率较高。真性近视眼治疗经2~3个疗程以上也能逐步提高,也有个别经过6~7个疗程的治疗取得较好效果。

巩固疗效与防治结合关系:凡经治疗提高视力的基础上配合做好眼保健操,坚持体质锻炼,有利于巩固和提高疗效。如果靠治疗视力提高后,不注意用眼卫生,视力仍会减退。

疗效与年龄的关系:一般讲年龄小的,近视时期短的,效果较好,对于年龄稍大的青、壮年近视眼患者,穴位治疗同样能取得效果,但要求疗程较长。

疗效与戴眼镜的关系:大量实践证明,只要实际视力已低于原先所戴眼镜后的视力,坚持治疗,已经戴镜的近视眼视力同样可以得到提高。不少病例证明,经过治疗,可以调配度数较低的镜片或干脆脱掉眼镜。

利用穴位治疗仪不但能够治疗近视,也能预防近视。在眼疲劳情况下,经用治疗仪眼周穴位按摩后,很快能消除疲劳,感到轻松。如果采用穴位导电疗法,再配合眼保健操,注意用眼卫生,对预防近视眼有一定作用。

(三)机理探讨

目前尚难确切地解释祖国医学“经络”治疗近视眼的深奥机理。根据临床观察,我们认为以“微弱方波电流”代替针刺,使耳穴与体穴导电,能激发相应经络,使机体内生物电流发生变化,以调节脏腑气血功能,也就是调节相应的神经功能和血液循环,起到活血化瘀作用,从而保持人体各部的协调平衡,

增强人体内在的抵抗能力，以达到治病目的。穴位导电所以能治疗近视眼，也可能由于眼周血液高度集中，激发动眼神经，滑车神经，外展神经及三叉神经的眼神经机能，同时脉络膜血液循环改善，视网膜血管神经营养提高，睫状肌的调节功能增强，大脑皮层视觉感受区的机能加强，因此视力得到改善。

(四)注意事项

1. 正负二极绝对不能接错，正极必须用于耳穴，负极必须用于体穴，否则就疗效低，甚至引起头晕反应。

2. 穴位要放置正确，刺激量与治疗时间要适当。

3. “得气”的感觉多样，在体穴上有酸、胀、麻、热、痛、跳等，其中任何一种感觉均属得气现象，而要求以轻微感觉为度。由于各人体导电量不同，各穴位导电量不同，故各自需要输出强度不同，而且得气的速度也有不一样。初诊时由于经络尚未导通(符合中医理论“不通则痛”)，要多等待片刻方能得气。复诊时由于经络已基本导通(“通则不痛”原理)，故较易得气。

4. 温度、湿度、气压的不同，有时会影响得气速度，然而不影响疗效。但要注意人体大量出汗或体表潮湿时，会影响穴位准确得气，应揩干后进行治疗。一般主张正极用清水湿润后置于耳穴，而负极不宜湿润。

5. 病员在空腹情况下要谨慎治疗。穴位导电疗法不良反应很少，相反凡经穴位导电治疗的病员，由于调节神经功能，改善血液循环，有助于改善睡眠，提高消化能力。因此空腹时治疗往往出现饥饿感，为防止发生低血糖现象，故在病员极度虚弱、饥饿时要特别谨慎治疗。

6. 体穴皮肤焦点问题:穴位导电疗法应用输出微弱直流方波电流刺激穴位,可能在体穴皮肤上产生一个“焦点”(如大头针针头大的皮肤轻度灼伤点)。这个关系不大,其作用相当于针灸中采用“灸”法。可采取在体穴上皮肤局部按摩办法,并要注意不宜刺激太强,以减轻皮肤过度灼伤。如果焦点部位有痒感,切不可用指甲搔抓,以免感染。

7. 耳穴痛的原因及处理:正常治疗的情况下,体穴应有各种得气感,而耳穴应无痛或无感觉。但在某种情况下,病员反应有耳穴痛感觉或皮肤灼焦现象,综合其原因及处理办法如下:(1)正负极接错,负极置于耳穴时,耳穴要刺痛,应立即纠正正负极位置。(2)穴位放置不正确,也会引起耳穴刺痛,应纠正穴位位置。(3)患者自己的手指接触到铜头子(负极),往往一部分电流通过手指导向耳穴,会引起耳穴痛感,病员应以手拿在负极的绝缘体上进行治疗。但在特殊情况下,即儿童或特别敏感的病员在按摩眼周围穴位时,已采用最弱一档还感到刺激量太强时,可由病员自己手指握住负极,分流一部分电流而减轻进入体穴的电流量,使能耐受(注意除最弱档外,弱、中、强、最强档不可采用手分流办法,应以减低输出档子来调节)。(4)输出强度太大,刺激量过强,也会使体穴、耳穴同时有刺激痛,并有耳穴灼焦现象。因人体所需生物电流极为微弱,轻度电流导入已足够纠正病变经络,所以输出强度宜小不宜大,以体穴轻微“得气”为度。(5)“不通则痛”情况下,体穴无感觉而耳穴反感刺激,故应将耳穴的正极用清水湿润,以帮助导电畅通经络(注意:不宜用盐水,防止电极产生氯化铜)。

8. 仪器使用时应注意耳穴电极(正极)与体穴电极(负

极)不能短路,以免耗损电池及损坏机件;使用完毕,须关闭频率开关,并将正、负二极插头拔下;对于 22.5V 叠层电池,若电压降低到 16V 以下时或强档不足 $300\mu\text{A}$ 时,应更换新电池再用;患者每次使用前后,均应用 75% 酒精棉球对正负极进行消毒,铜极上有铜绿(氯化铜)产生时应揩除后方能使用。

(五)穴位治疗仪的结构和制作方法

为了便于青少年自己制作治疗仪,更好地开展近视眼的治疗工作,现将晶体管穴位治疗仪的制作原理及方法作进一步介绍。

1. 电路工作原理

本机采用直流电源,线路见图 6-6,整个电路可分为两部分:直流输出和多谐振荡。

(1) 直流输出可分为五档:最强、强、中、弱、最弱,由波段开关 K_1 选择控制。电路由 $R_7 \sim R_{13}$ 和 W_2 组成, BG_3 起开关作用。

(2) 多谐振荡器的工作特点是,不需外加触发信号,便能自动地、周期性地完成开关作用,从而不断地产生矩形波。电路由 BG_1 、 BG_2 、 C_1 、 C_2 、 $R_1 \sim R_4$ 和 W_1 组成。通过 C_1 和 C_2 轮流地充放电,使 BG_1 、 BG_2 轮流导通与截止,从而使电路自动地从一个暂稳状态翻转到另一个暂稳状态,两个暂稳状态周期地交替工作,而每翻转一次, BG_1 和 BG_2 的集电极电压就跳动一次,因此集电极的输出波形近似于矩形脉冲。 BG_2 集电极电位的变化经 R_5 、 R_6 分压后送至 BG_3 基极,使它的集射极之间呈开关状态。调节 W_1 就能得到所需的振荡周期,此治疗仪的频率范围为 40~300 次/分。

这两部分相迭加,就可在体穴与耳穴间得到可调的微弱

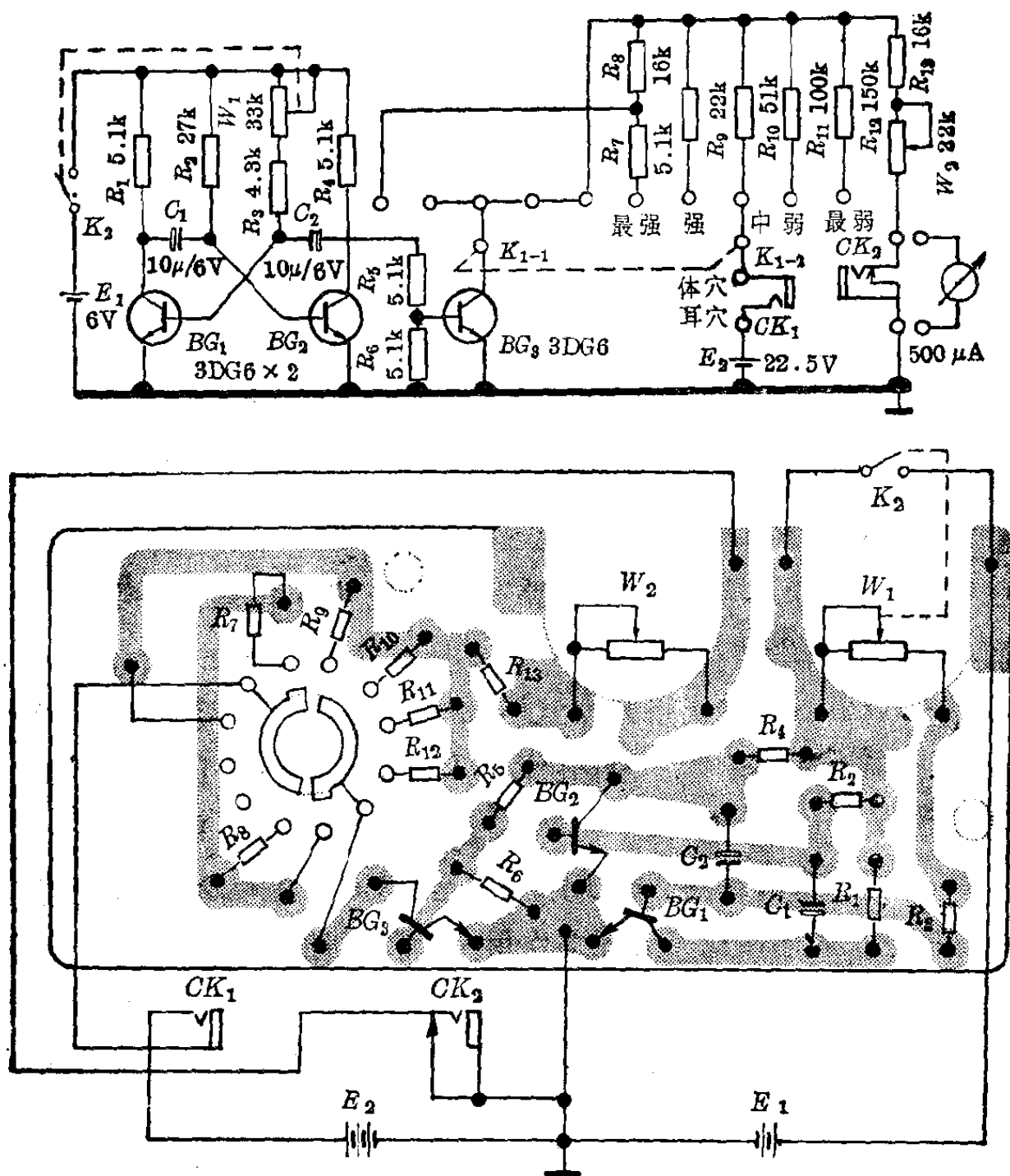


图 6-6 治疗仪的电原理图(上)和印刷板接线图(下)

的带有直流成分的矩形波电流，以代替针刺的提插和留针作用，通过“经络”达到治疗多种疾病的目的。

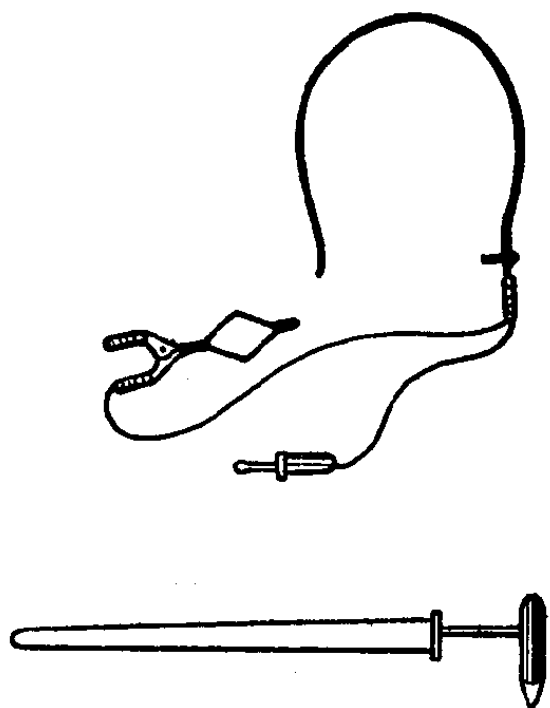
2. 元件要求

简易穴位治疗仪的治疗电源 $E_2(22.5V)$ 采用 15F20 层迭

式铁壳电池，振荡工作电源 E_1 (6V) 采用 4F22 层迭式电池。“强度选择”可用 2×5 波段开关。 W_1 选用带开关的微型电位器， W_2 选用普通微型电位器。体穴与耳穴接于 CKX-2 2.5 mm 两芯插座内。外接微安表插孔也用同类型的插座。

BG_1 、 BG_2 采用配对的 3DG₆ 硅小功率管， β 在 80~150 左右； BG_3 要求饱和压降小，穿透电流小， β 在 50~80 左右，可在同类型的 3DG6 管中选用。 C_1 、 C_2 要求漏电小。

耳穴夹圈可以用钢丝弯成，外用塑料套管绝缘，长度以能夹住两耳为准；耳穴电极由铜棒制成，用 5mm 螺帽旋紧在耳穴夹圈上；耳穴电极夹可在一般咬鱼夹上焊两片 0.5mm 厚的磷铜皮制成（图 6-7 上）。耳穴电极与电极夹起的作用相同，都是治疗电流通入耳穴的接触器。有些穴位使用电极方便，有些穴位则是使用电极夹方便，病员可根据需要选择使用。



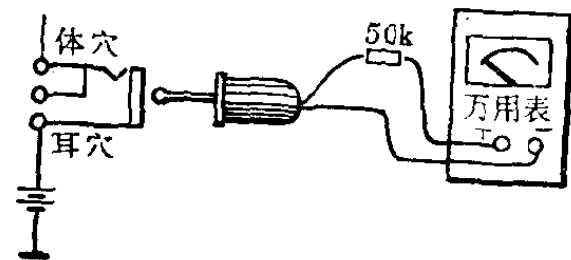
体穴电极的电极棒可用一般仪表测试棒代用，电极头与棒之间用铜接头相连（图 6-7 下）。

3. 调试

该治疗仪由于电路和结构简单，只要元件选择适当，焊接无误，一般接上直流电源后便会有直流输出和矩形波电流输出。这时可按前面讲到治疗近视眼的使用方法试用，经调节

输出电流,可感觉到体穴上有轻微针刺感,则说明仪器功能正常,可作治疗使用。

如果有条件的话,可用 500 型万用表的 1mA 直流档(用



其它型号的万用表或 500 μ A 直流电表也可以,不过测试数据有所不同)。串接一只 50K 电阻,并通过 CSX-

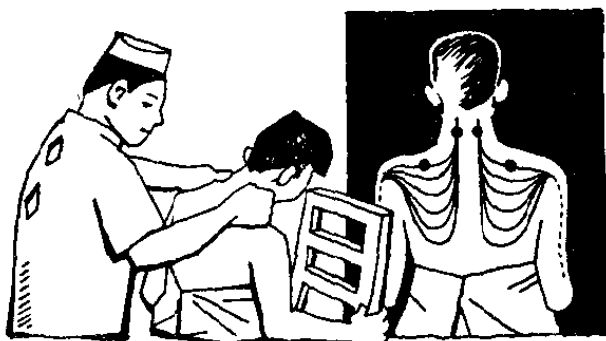
图 6-8 治疗仪测试示意 2 2.5mm 两芯插头插入穴位

插孔(图 6-8)来测量 BG₃ 截止与导通时通过人体的治疗电流。测量 BG₃ 截止时的电流可用根短线将 BG₂ 的 ec 极短接,测 BG₃ 导通时的电流可用短线将 BG₂ 的 eb 极短接。由于中医的针灸治疗把针扎入穴位后不动称为“留针”,而把提插、捻转称为“刺激”。因此,我们把 BG₃ 截止时通过人体的电流,称为“留针电流”,而把 BG₃ 导通时的治疗电流称为“刺激电流”。则此时本机各档治疗电流大小如表所示:

备档治疗电流值

电 流 (微安)	强 度				
	最 弱	弱	中	强	最 强
留针电流	110	140	190	240	240
刺激电流	120	160	230	320	410

(编摘自《中学科技》1979 年第 3 期、1980 年第 1 期、
1981 年第 2 期)



正骨梳筋治疗近视眼

上海市纺织局第一医院

陆鸿钟

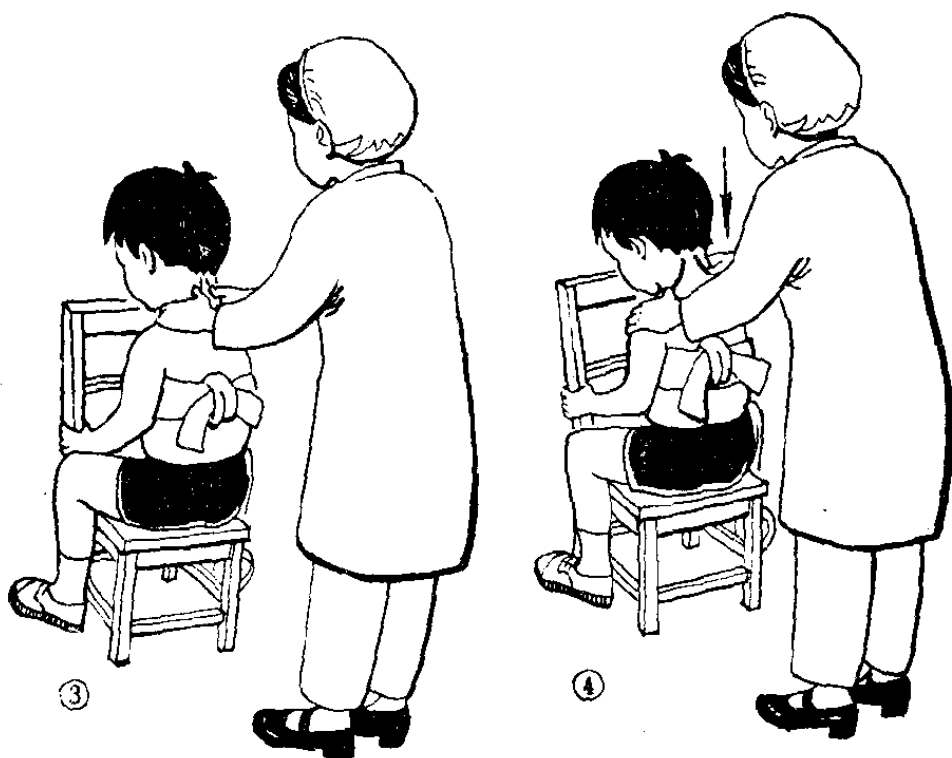
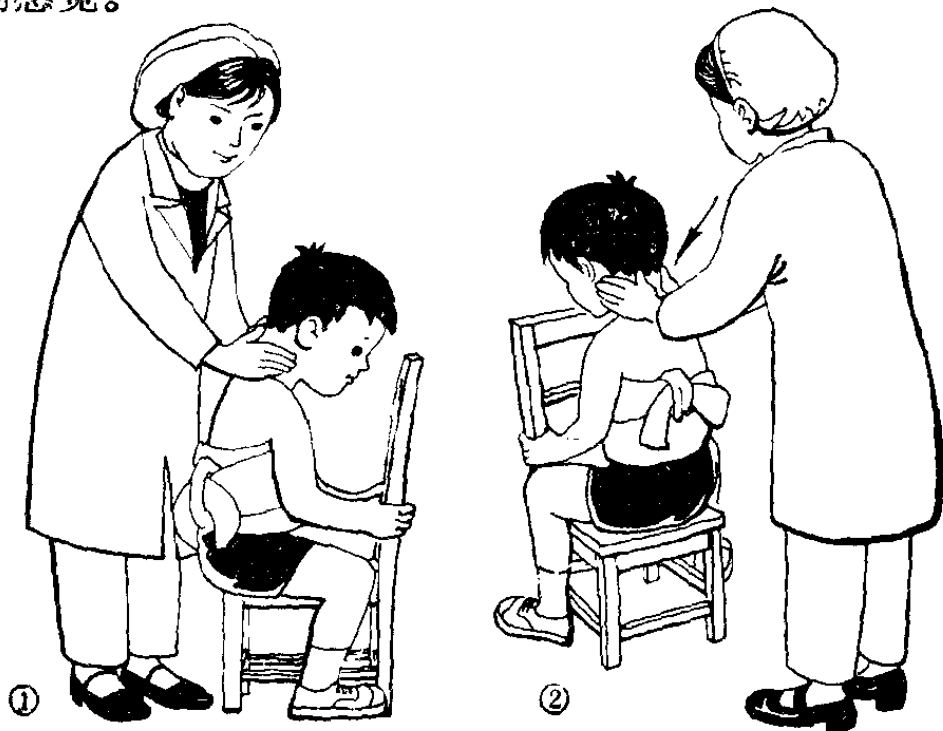
正骨梳筋疗法是一种古老而又年轻的医术。其基本内容是,在人体一定部位,把偏差的骨骼拨正复位,把紧张的筋膜梳平解痉,可以治疗某些疾病。远于 3000 多年前,祖国史册上就有所记载。近年来,我们在采用正骨梳筋疗法治疗颈椎病的过程中,听到病人反映:颈椎病治好了,眼睛也亮得多了。从而使我们得到启发,能不能试用此法治疗近视眼?经过不断的摸索、实践,证实正骨梳筋对近视眼治疗有良好效果。现将操作手法按顺序介绍。

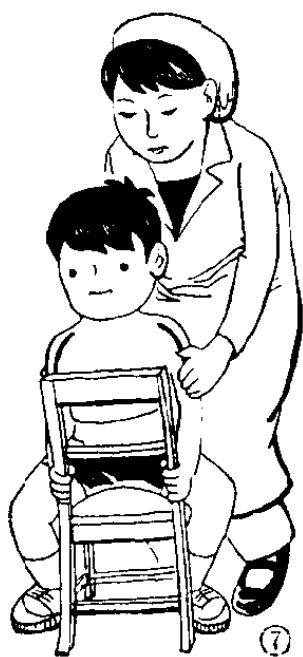
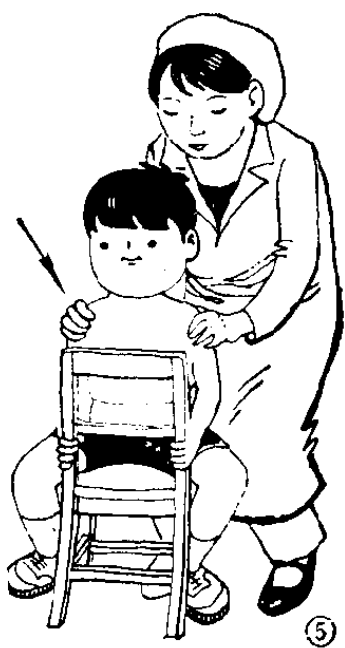
1. 病人骑跨坐在靠背椅上,显露颈和胸背上部、两上肢,两手握住靠背下端,闭目养神。

2. 术者两拇指螺纹面抵于病人枕骨下缘颈椎起始部,同时托起下颌,将头稍稍抬起,再轻放,面向前下方,顺着颈椎棘突两侧夹、压和牵拉(图 6-9①)。手指用力大约为 1100 克,一般起始部用力小一些,对小孩用力小一些;力的方向是向颈椎棘突和横突夹角之间;牵拉的应力与夹、压应力相同,为匀速 4 厘米/秒。

3. 自上而下夹、压、拉到颈椎的第 3~4 节处,稍用力深压(图 6-9②)。这个部位称它为发射点 I(第一发射点)。这时病人诉说面部发胀,表示有了效应。在夹、压、拉时,有意识将偏差的棘突夹正复位。

4. 从第一发射点继续往下，同时沿两肩自内而外拉压(图 6-9③)。在背中线与肩峰(肩关节处)之间，也有一个压痛点(右侧较左侧明显)称为发射点 II (第二发射点)。当牵拉到第二发射点时，稍深压(图 6-9④)，这时病人应该有肩中酸畅感觉。





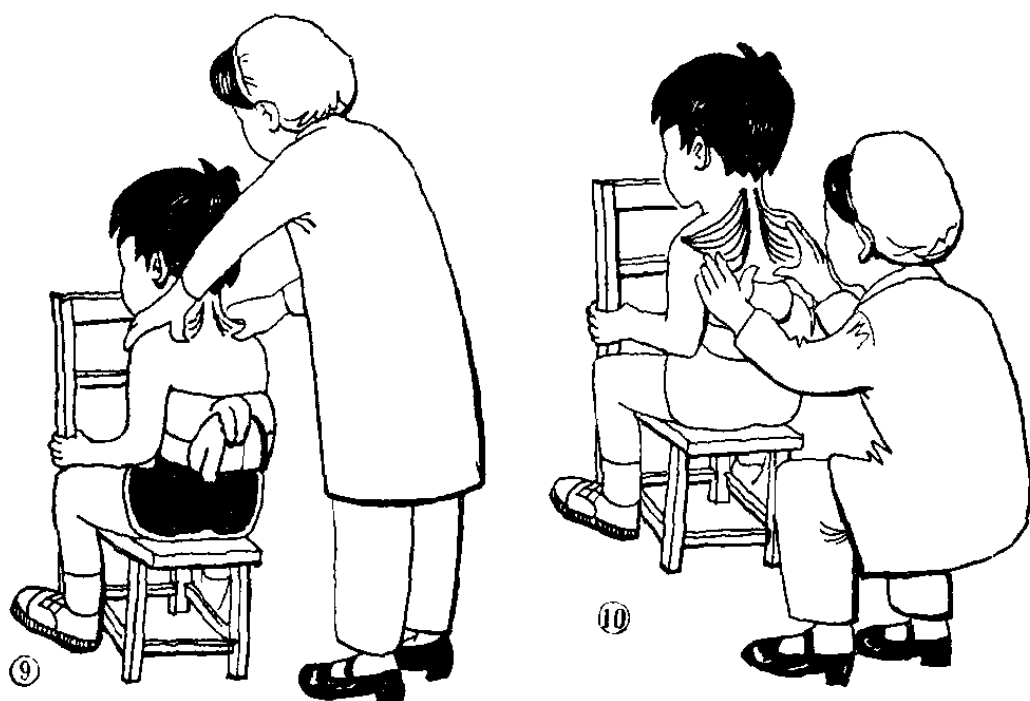


图 6-9 正骨梳筋手法步骤

5. 自第二发射点继续往外拉，继而从肩关节转弯向下，用食、中、环、小指将三角肌向外侧攀拉(图 6-9⑤)，然后指尖沿肱二头肌(图 6-10)外侧向下向外牵拉(图 6-9⑥)，抵达肘关节或稍下方(图 6-9⑦)。

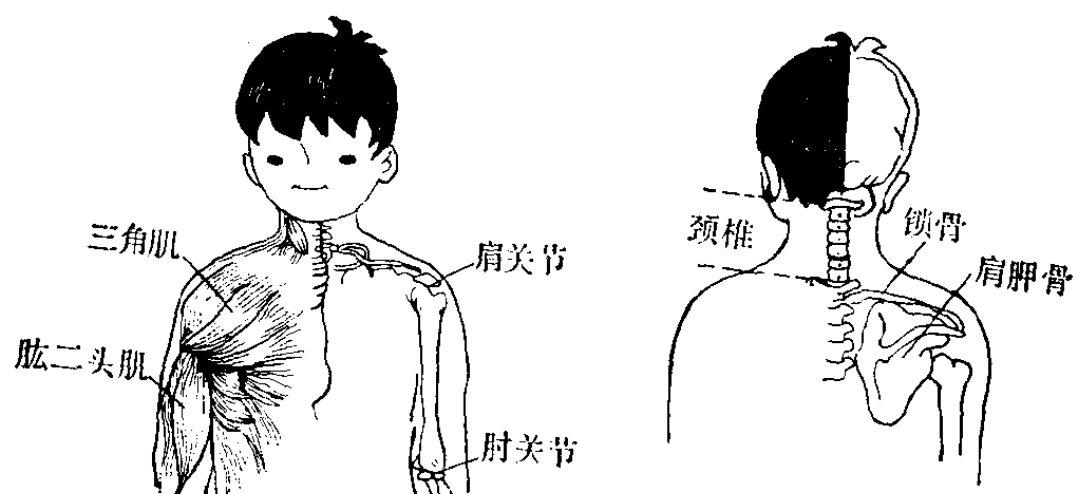


图 6-10 正骨梳筋手法涉及部位

6. 将上述所有动作，再重复二次(共做三次)。

7. 从第四次开始，基本动作、起始部位均与上述相同，但

只经过第一发射点,不再经过第二发射点,而是在背部逐次呈弧形伸展(图 6-9⑧⑨),最后一次(第 14 次,图 6-9⑩),背部的弧形必须绕肩胛骨下角向上到肩峰,再到肘关节。

所有步骤完成以后,8 分钟内不可按摩擦洗背部,以免搞乱层次,影响疗效。根据我的经验,疗后检测视力也是必不可少的,称之为“扫描”。在治疗过程中,最好不戴眼镜或少戴眼镜。

治疗近视眼的正骨梳筋手法,要求隔天进行,一般一个月治疗 14 次,为一个疗程。为巩固疗效,还可做正骨梳筋保健操,每日 1~2 次,在疗前、疗期、疗后均可进行。为了巩固疗效,可结合做正骨梳筋保健操。

正骨梳筋保健操可由病人自己操作。首先脱掉上衣或解开上衣第一个钮扣,闭目静坐,接着以中指为主,食指和环指为辅,抵于颈椎起始部两侧,开始向下夹、压、拉。随着手指的动作,口数一二三四,数到四时,恰抵颈椎 3~4 节处,即第一发射点,加力夹压四拍(图 6-11①)。此时,病人感到面部发胀。这步动作可以归纳为“一二三四,面部发胀”。

从第一发射点继续向下夹、压、拉,到第七颈椎处分向左

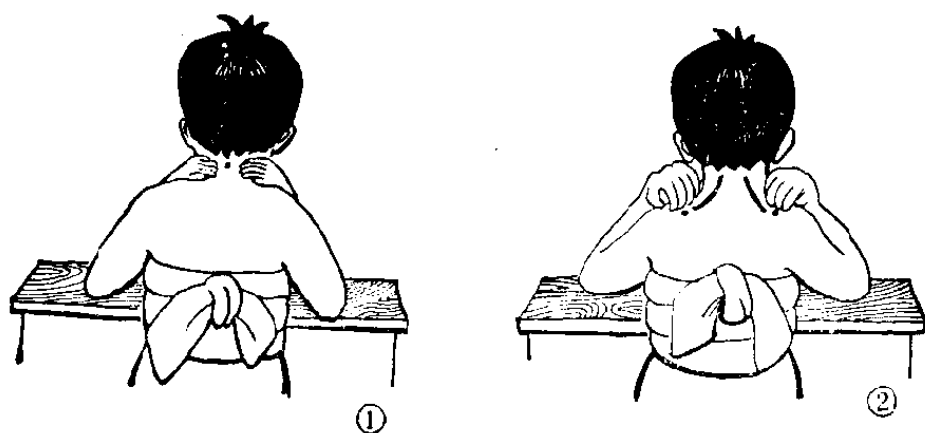


图 6-11 正骨梳筋保健操手法

右两肩移动,同时口数五六七八,数满四拍,即数到八时,恰到肩中部,即第二发射点,加力按压四拍(图 6-11②)。此时病人感到肩中酸畅。这步动作可以归纳为“五六七八,肩中酸畅”。

每次操练过程,要求将上述动作连续做八次。整个过程可以象表演唱那样,边唱边做:一二三四,面部发胀,五六七八,肩中酸畅;二二三四,面部发胀,五六七八,肩中酸畅;三二三四,面部发胀,五六七八,肩中酸畅……一直到八二三四,面部发胀,五六七八,肩中酸畅。

最后必须指出,在用正骨梳筋法治疗近视眼同时,病人仍需十分注意用眼卫生,才能收到好的效果。

采用正骨梳筋防治近视眼,实践时间还短,方法上仍很粗糙,在机理方面更须努力探讨。我认为,青少年近视眼的发生,可能和颈椎脊柱的内外平衡失调有关。至于造成青少年颈椎脊柱内、外平衡失调的原因,是多方面的,其中主要是读写姿势不正确,引起颈部项韧带和椎周肌群经常处于持续性牵拉,产生松弛或僵硬,致使椎间组织的微结构移位。所以我们采用与治疗颈椎病相同的方法来稳定青少年颈椎脊柱内、外平衡,解除有关筋膜的痉挛,就能提高视力。

(编摘自《中学科技》1981 年第 6 期及学习班资料)

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTExNTlyNTAuemlw",
  "filename_decoded": "11152250.zip",
  "filesize": 5805579,
  "md5": "03f230f38b70094cf13503ee295d13c4",
  "header_md5": "c74564397a348b7225670ad13d3e850d",
  "sha1": "cc0f0e51ff8360f8888258bb5b5ffbd193a08a8f",
  "sha256": "396ed4e2f6daf5eab4b1c929954949d576445761feaf601fcf1307a1ef9e381e",
  "crc32": 1988044186,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 5838283,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u255c\u207f\u2569\u2559\u2564\u2588\u2556\u2514\u2553\u256c\u00ed\u2556_11152250",
  "pdg_main_pages_found": 88,
  "pdg_main_pages_max": 88,
  "total_pages": 94,
  "total_pixels": 307656704,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```